

Diszkrét matematika 2

1. előadás Számelmélet

Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

`https://sites.google.com/view/laszlomerai`

Komputeralgebra Tanszék

2023 ősz

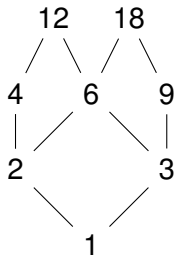
Oszthatóság

Definíció

Az a egész osztja a b egészet: $a \mid b$, ha létezik olyan c egész, mellyel $a \cdot c = b$ (azaz $a \neq 0$ esetén $b/a \in \mathbb{Z}$).

Példa

- $1 \mid 13$, mert $1 \cdot 13 = 13$;
- $1 \mid n$, mert $1 \cdot n = n$;
- $6 \mid 12$, mert $6 \cdot 2 = 12$;
- $-6 \mid 12$, mert $(-6) \cdot (-2) = 12$;
- $7 \mid 0$, mert $7 \cdot 0 = 0$;
- $0 \mid 0$, mert $0 \cdot 0 = 0$.



A $\{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18\}$ számok
oszthatósági hálója.

Az oszthatóság a **szokásos** tulajdonságokat teljesíti.

Oszthatóság tulajdonságai – kiegészítő anyag

Az oszthatóság a **szokásos** tulajdonságokat teljesíti:

Állítás (HF)

Minden $a, b, c, \dots \in \mathbb{Z}$ esetén

- 1 $a \mid a$;
- 2 $a \mid b$ és $b \mid c \Rightarrow a \mid c$;
- 3 $a \mid b$ és $b \mid a \Rightarrow a = \pm b$;
- 4 $a \mid b$ és $a' \mid b' \Rightarrow aa' \mid bb'$;
- 5 $a \mid b \Rightarrow ac \mid bc$;
- 6 $ac \mid bc$ és $c \neq 0 \Rightarrow a \mid b$;
- 7 $a \mid b_1, \dots, b_k \Rightarrow a \mid c_1 b_1 + \dots + c_k b_k$;
- 8 $a \mid 0$, u.i. $a \cdot 0 = 0$;
- 9 $0 \mid a \Leftrightarrow a = 0$;
- 10 $1 \mid a$ és $-1 \mid a$;

- $6 \mid 6$;
- $2 \mid 6$ és $6 \mid 12 \Rightarrow 2 \mid 12$;
- $2 \mid 4$ és $3 \mid 9 \Rightarrow 2 \cdot 3 \mid 4 \cdot 9$;
- $3 \mid 6 \Rightarrow 5 \cdot 3 \mid 5 \cdot 6$;
- $3 \cdot 5 \mid 6 \cdot 5$ és $5 \neq 0 \Rightarrow 3 \mid 6$;
- $3 \mid 6, 9 \Rightarrow 3 \mid 6c_1 + 9c_2$

Maradékos osztás

A számelméletben a fő eszközünk a maradékos osztás lesz:

Tétel

Tetszőleges $a, b \neq 0$ egész számokhoz egyértelműen léteznek q, r egészek, hogy

$$a = bq + r \quad \text{és} \quad 0 \leq r < |b|.$$

Bizonyítás.

A tételt csak nemnegatív számok esetében bizonyítjuk.

- **Létezés:** a szerinti indukcióval.
 - Ha $a < b$, akkor $a = b \cdot 0 + a$ ($q = 0, r = a$).
 - Ha $a \geq b$, akkor tegyük fel, hogy a -nál kisebb számok már felírhatók ilyen alakban. Legyen $a - b = bq^* + r^*$. Ekkor $a = b(q^* + 1) + r^*$ és legyen $q = q^* + 1, r = r^*$.
- **Egyértelműség:** Legyen $a = bq + r = bq^* + r^*$. Ekkor $b(q - q^*) = r^* - r$. Ez csak akkor lehet, ha $q = q^*$ és $r = r^*$. □

Maradékos osztás

A számelméletben a fő eszközünk a maradékos osztás lesz:

Tétel

Tetszőleges a , $b \neq 0$ egész számokhoz egyértelműen léteznek q , r egészek, hogy

$$a = bq + r \quad \text{és} \quad 0 \leq r < |b|.$$

Megjegyzés:

- Jelölés: $r = a \bmod q$.
- $q = \lfloor a/b \rfloor$, ha $a, b > 0$.

Példa

- $123 \bmod 10 = 3$, $123 \bmod 100 = 23$, $123 \bmod 1000 = 123$;
- $123 \bmod -10 = 3$, ...
- $-123 \bmod 10 = 7$, $-123 \bmod 100 = 77$, $-123 \bmod 1000 = 877$;
- $-123 \bmod -10 = 7$, ...

Legnagyobb közös osztó

Definíció

Legyenek $a, b \in \mathbb{Z}$. A d nemnegatív egész szám az a és b **legnagyobb közös osztója**, ha

- $d \mid a$ és $d \mid b$;
- minden $k \in \mathbb{Z}$ esetén, ha $k \mid a$, $k \mid b$, akkor $k \mid d$.

Jelölése: $d = (a, b) = \text{lko}(a, b) = \text{gcd}(a, b)$. Definíció szerint $(0, 0) = 0$.

Példa

$$(3, 12) = 3, \quad (25, 45) = 5, \quad (-25, -45) = 5, \quad (0, 5) = 5.$$

A következő kérdések merülnek fel:

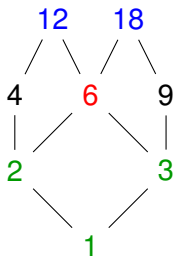
- Létezik-e legnagyobb közös osztó?
- Hogyan lehet kiszámolni?

Legnagyobb közös osztó

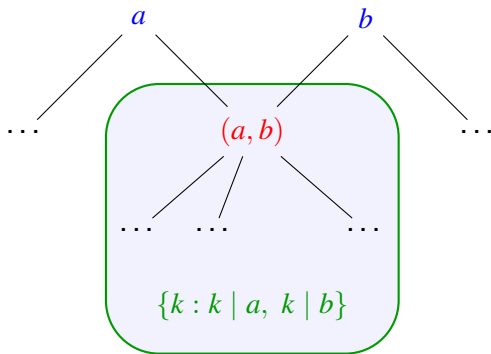
Tétel

Minden $a, b \in \mathbb{Z}$ esetén létezik az (a, b) legnagyobb közös osztó.

Megjegyzés: A tétel szerint egész számok körében az oszthatóság egy nagyon speciális részben rendezés.



$$6 = (12, 18).$$



Euklidészi algoritmus

A tétel bizonyítása algoritmikus.

Bizonyítás. Feltehetjük, hogy $(a, b) \neq (0, 0)$.

Végezzük el a következő osztásokat:

$$a = bq_1 + r_1, \quad 0 < r_1 < |b|,$$

$$b = r_1q_2 + r_2, \quad 0 < r_2 < r_1,$$

$$r_1 = r_2q_3 + r_3, \quad 0 < r_3 < r_2,$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n, \quad 0 < r_n < r_{n-1},$$

$$r_{n-1} = r_nq_{n+1}.$$

Ekkor az **lnko** az utolsó nem-nulla maradék: $(a, b) = r_n$.

Itt $a = r_{-1}$, $b = r_0$.

Euklidészi algoritmus, példa

Példa

Számoljuk ki $(12, 18) = ?$

Végezzük el a következő osztásokat:

$$18 = 1 \cdot 12 + 6,$$

$$12 = 2 \cdot 6,$$

tehát $(12, 18) = 6$

Példa

Számoljuk ki $(351, 123) = ?$

Végezzük el a következő osztásokat:

$$351 = 2 \cdot 123 + 105,$$

$$123 = 1 \cdot 105 + 18,$$

$$105 = 5 \cdot 18 + 15,$$

$$18 = 1 \cdot 15 + 3,$$

$$15 = 5 \cdot 3,$$

tehát $(351, 123) = 3$.

Euklidészi algoritmus, bizonyítás

$$\begin{aligned}a &= bq_1 + r_1, & 0 < r_1 < |b|, \\b &= r_1q_2 + r_2, & 0 < r_2 < r_1, \\r_1 &= r_2q_3 + r_3, & 0 < r_3 < r_2, \\&\vdots \\r_{n-2} &= r_{n-1}q_n + r_n, & 0 < r_n < r_{n-1}, \\r_{n-1} &= r_nq_{n+1}.\end{aligned}$$

- Az algoritmus **véges sok lépésben** véget ér: $|b| > r_1 > r_2 > \dots > r_n$.
- r_n **közös** osztó: $r_n \mid r_{n-1} \Rightarrow r_n \mid r_{n-1}q_n + r_n = r_{n-2} \Rightarrow \dots \Rightarrow r_n \mid b \Rightarrow r_n \mid a$.
- r_n **legnagyobb** közös osztó: $c \mid a, c \mid b \Rightarrow c \mid r_1 \Rightarrow c \mid r_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow c \mid r_n$.



Euklidészi algoritmus, további észrevételek

Legnagyobb közös osztó kiszámolása rekurzióval

Legyen $a \neq 0$.

- Ha $b = 0$, akkor $(a, b) = a$.
- Ha $b \neq 0$, akkor $(a, b) = (|b|, a \bmod |b|)$.

(a, b)	$a \bmod b $
(351, 123)	105
(123, 105)	18
(105, 18)	15
(18, 15)	3
(15, 3)	0
(3, 0)	—

Az euklidészi algoritmus **hatékony**

- Futási idő $\approx 2 \log a$ ($|b| < a$)

Bizonyítás. $r_i < \frac{1}{2}r_{i-2}$.

- Prímtényezős felbontással: $\approx e^{\sqrt{\log a \log \log a}}$

$a, b \approx$	2^{50}	2^{100}	2^{150}	2^{200}	2^{250}
eukl. alg.	0,009 ms	0,005 ms	0,005 ms	0,012m	0,007ms
prímtényező	10 ms	10 ms	75 ms	217 ms	14 704 ms

Diofantikus egyenletek

Példa

Adott egy 5 dl-es és egy 7 dl-es söröskorsó. Kimérhetünk a segítségükkel 3 dl sört? Milyen mennyiségeket tudunk segítségükkel kimérni?

(Rendelkezésünkre áll tetszőleges mennyiségű és nagyságú további tárolóedény is.)

Amit ki tudunk mérni:

$$2 \text{ dl} = 7 \text{ dl} - 5 \text{ dl}, \quad 4 \text{ dl} = 7 \text{ dl} - 3 \text{ dl} \quad 3 \text{ dl} = 3 \cdot 5 \text{ dl} - 3 \cdot 4 \text{ dl}$$

Általában:

Adott két pozitív egész szám a, b . Milyen további számok írhatók fel

$$ax + by, \quad x, y \in \mathbb{Z}$$

alakban?

Megjegyzés:

Az $ax + by = c$, $x, y \in \mathbb{Z}$ egyenleteket lineáris diofantikus egyenletek hívjuk.

Bővített euklideszi algoritmus

Tétel

Minden a, b, c egész számok esetén **pontosan** akkor léteznek x, y egészek, hogy $x \cdot a + y \cdot b = c$, ha $(a, b) \mid c$.

Bizonyítás. Elég $c = (a, b)$ esetet vizsgálni.

- Legyenek q_i, r_i az **euklideszi algoritmussal** megkapott hányadosok, maradékok: $r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i$
- Legyen $x_{-1} = 1, x_0 = 0$ és $i \geq 1$ esetén legyen $x_i = x_{i-2} - q_i x_{i-1}$.
- Hasonlóan legyen $y_{-1} = 0, y_0 = 1$ és $i \geq 1$ esetén legyen $y_i = y_{i-2} - q_i y_{i-1}$.
- Ekkor $i \geq 1$ esetén $x_i a + y_i b = r_i$, speciálisan $x_n a + y_n b = r_n = (a, b)$:
 - $i = -1, 0$ estre igaz: $r_{-1} = a = 1 \cdot a + 0 \cdot b, r_0 = b = 0 \cdot a + 1 \cdot b$
 - Általában, ha

$$\begin{aligned} r_{i-2} &= x_{i-2}a + y_{i-2}b \\ r_{i-1} &= x_{i-1}a + y_{i-1}b \\ r_i &= r_{i-2} - r_{i-1}q_i \end{aligned} \quad \Longrightarrow \quad \begin{aligned} r_i &= (x_{i-2}a + y_{i-2}b) - (x_{i-1}a + y_{i-1}b)q_i \\ &= (x_{i-2} - q_i x_{i-1})a + (y_{i-2} - q_i y_{i-1})b \end{aligned}$$

Bővített euklideszi algoritmus, példa

Bővített euklideszi algoritmus:

- Legyen $x_{-1} = 1$, $x_0 = 0$ és $i \geq 1$ esetén legyen $x_i = x_{i-2} - q_i x_{i-1}$.
- Hasonlóan legyen $y_{-1} = 0$, $y_0 = 1$ és $i \geq 1$ esetén legyen $y_i = y_{i-2} - q_i y_{i-1}$.

Példa

$$(351, 123) = 3 = 351x + 123y, x, y = ?$$

i	r_i	q_i	x_i	y_i	$x_i \cdot a + y_i \cdot b = r_i$
-1	351	—	1	0	$1 \cdot 351 + 0 \cdot 123 = 351$
0	123	—	0	1	$0 \cdot 351 + 1 \cdot 123 = 123$
1	105	2	1	-2	$1 \cdot 351 + (-2) \cdot 123 = 105$
2	18	1	-1	3	$-1 \cdot 351 + 3 \cdot 123 = 18$
3	15	5	6	-17	$6 \cdot 351 + (-17) \cdot 123 = 15$
4	3	1	-7	20	$(-7) \cdot 351 + 20 \cdot 123 = 3$

Diszkrét matematika 2

2. előadás Számelmélet

Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

`https://sites.google.com/view/laszlomerai`

Komputeralgebra Tanszék

2023 ősz

Prímszámok

“The obvious mathematical breakthrough would be development of an easy way to factor large prime numbers.” – Bill Gates

(Nagy matematikai áttörés lenne nagy prímszámok faktorizációja (szorzattá bontása).)

Definíció

Egy $p \neq 0, \pm 1$ szám **prímszám**, ha

$$p = a \cdot b \implies p = \pm a \quad \text{vagy} \quad p = \pm b.$$

Példa 2, 3, 5 számok **prímek**, a $4 = 2 \cdot 2$, $6 = 2 \cdot 3$ **nem** prímek.

- Ekvivalens definíció: $p \mid a \cdot b \implies p \mid a$ vagy $p \mid b$.
- Nagy matematikai áttörés lenne nagy számok **prímfaktorizációja**, azaz megtalálni nagy számok prímosztóit.

Precízen: adott két prímszám p, q , a szorzatból $p \cdot q$ számoljuk ki p -t.

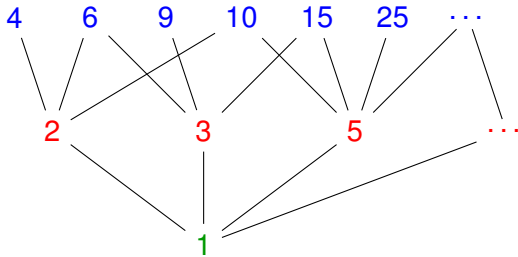
Prímszámok

Definíció

Egy $p \neq 0, \pm 1$ szám **prímszám**, ha

$$p = a \cdot b \implies p = \pm a \quad \text{vagy} \quad p = \pm b.$$

A prímszámok azok az elemek az oszthatósági hálóban, melyek rögtön az 1 fölött helyezkednek el.



Számelmélet alaptétele

Tétel

Minden $n \neq 0, \pm 1$ egész szám sorrendtől és előjeltől eltekintve egyértelműen

felírható prímszámok szorzataként: $n = \pm p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_\ell^{\alpha_\ell} = \pm \prod_{i=1}^{\ell} p_i^{\alpha_i}$, ahol $p_1, p_2, \dots, p_\ell$ pozitív prímek, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\ell$ pozitív egészek.

Következmény (HF)

Legyenek $n, m > 1$ pozitív egészek: $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_\ell^{\alpha_\ell}$, $m = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_\ell^{\beta_\ell}$, (ahol most $\alpha_i, \beta_i \geq 0$ nemnegatív egészek).

Ekkor

$$(a, b) = p_1^{\min\{\alpha_1, \beta_1\}} p_2^{\min\{\alpha_2, \beta_2\}} \cdots p_\ell^{\min\{\alpha_\ell, \beta_\ell\}},$$

$$[a, b] = p_1^{\max\{\alpha_1, \beta_1\}} p_2^{\max\{\alpha_2, \beta_2\}} \cdots p_\ell^{\max\{\alpha_\ell, \beta_\ell\}},$$

$$(a, b) \cdot [a, b] = a \cdot b.$$

Prímekről

Tétel (Euklidesz)

Végtelen sok prím van.

Bizonyítás

Indirekt tfh csak véges sok prím van. Legyenek ezek $p_1, \dots, p_k$. Tekintsük az $n = p_1 \cdots p_k + 1$ számot. Ez nem osztható egyetlen $p_1, \dots, p_k$ prímmel sem, így n prímtényezőiből kell szerepelnie egy újabb prímszámnak. $\square$

Figyelem: $p_1 \cdots p_k + 1$ nem feltétlen prím: $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 59 \cdot 509$

Prímszámtétel:

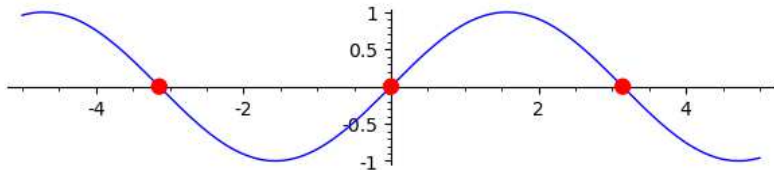
x -ig a prímek száma $\sim \frac{x}{\ln x}$.

(Sok prím van!)

x	prímek száma	$x / \ln x$
10	4	4,34
100	25	21,71
1000	168	144,76
10000	1229	1085,73

Osztási maradékok

Példa $\sin(x) = 0$, ha $x = 2k\pi$ vagy $x = \pi + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

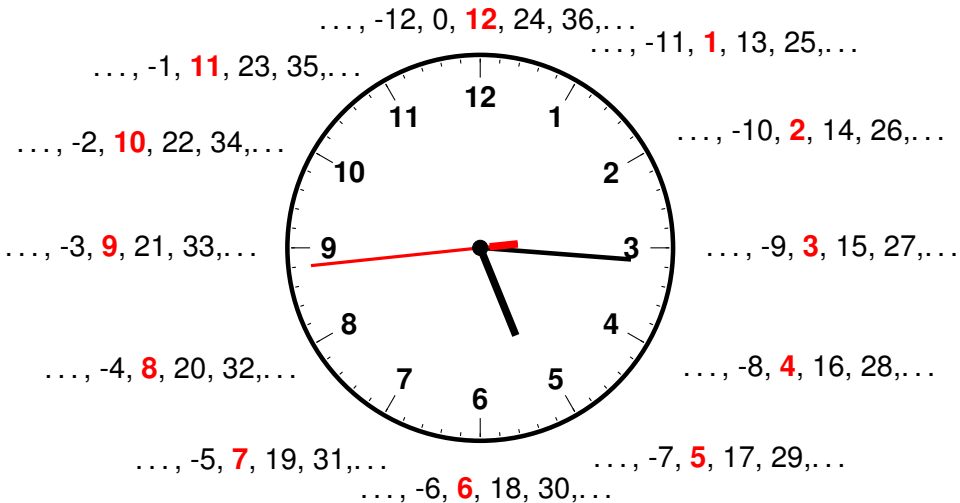


Példa Jelenleg **11 óra 43 perc** van. Hány óra lesz **2** óra múlva? És **35** óra múlva?
És **683625755919** óra múlva?

- **2** óra múlva **13 óra 43 perc** lesz.
- Mivel $35 - 24 = 11$, így **35** óra múlva **22 óra 43 perc**.
- Osszuk el **683625755919**-et **24**-gyel maradékosan: $683625755919 \bmod 24 = 3$,
így **683625755919** óra múlva **14 óra 43 perc** lesz.

Osztási maradékok

Sokszor nem egész számokkal, csak **osztási maradékokkal** számolunk.



Kongruenciák

Két számot **azonosnak** tekintünk, ha osztási maradékuk **megegyezik**.

Példa $0h$ azonos $12h$ -val, $1h$ azonos $13h$ -val, $3h$ azonos $683625755919h$ -val, ...

Definíció

Adott $n \neq 0$ és a, b egészek esetén, a **kongruens** b -vel **modulo** n ,

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \text{ha} \quad n \mid a - b.$$

Példa $0 \equiv 12 \pmod{12}$, $1 \equiv 13 \pmod{12}$, $683625755919 \equiv 3 \pmod{12}$.

Kongruenciák

A kongruencia úgy viselkedik, mint az egyenlőség.

Tétel

A kongruencia **ekvivalencia reláció**.

Bizonyítás.

- Reflexivitás: $a \equiv a \pmod n$ u.i. $n \mid a - a = 0$.
- Tranzitivitás: $a \equiv b \pmod n$ és $b \equiv c \pmod n \implies a \equiv c \pmod n$,
u.i.

$$n \mid a - b, n \mid b - c \implies n \mid (a - b) + (b - c) = a - c.$$

- Szimmetria: $a \equiv b \pmod n \implies b \equiv a \pmod n$, u.i.

$$n \mid a - b \implies n \mid (-1) \cdot (a - b) = b - a$$

Kongruenciák

A kongruencia kompatibilis az összeadással és szorzással.

Tétel

Legyenek $a, b, c, d, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$. Ekkor

- $a \equiv b \pmod{n}$ és $c \equiv d \pmod{n}$ esetén $a + c \equiv b + d \pmod{n}$.
- $a \equiv b \pmod{n}$ és $c \equiv d \pmod{n}$ esetén $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{n}$.

Bizonyítás. HF.

Példa

- $1 \equiv 13 \pmod{12}$, $2 \equiv 14 \pmod{12} \implies (1 + 2) \equiv 3 \equiv 27 \equiv (13 + 14) \pmod{12}$.
- $1 \equiv 7 \pmod{6} \implies (2 \cdot 1) \equiv 2 \equiv 14 \equiv (2 \cdot 7) \pmod{6}$

Azonban

- $2 \equiv 8 \pmod{6} \not\Rightarrow 1 \equiv 4 \pmod{6}$.

Példa: ISBN

Az **ISBN** egy 13 jegyű azonosító, egy számjegy elgépelését jelzi.

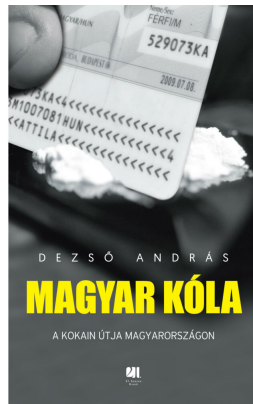
Egy $a_1a_2a_3 - a_4a_5a_6 - a_7a_8a_9 - a_{10}a_{11}a_{12} - a_{13}$
utolsó a_{13} számjegyet úgy határozzák meg, hogy

$$\begin{aligned} & a_1 + 3 \cdot a_2 + a_3 + 3 \cdot a_4 \\ & + a_5 + 3 \cdot a_6 + a_7 + 3 \cdot a_8 \\ & + a_9 + 3 \cdot a_{10} + a_{11} + 3 \cdot a_{12} + a_{13} \equiv 0 \pmod{10} \end{aligned}$$

Példa

$$\begin{aligned} &9 + 3 \cdot 7 + 8 + 3 \cdot 9 + 6 + 3 \cdot 3 + 5 + 3 \cdot 6 \\ &+ 8 + 3 \cdot 0 + 0 + 3 \cdot 0 + 9 \equiv \\ &9 + 1 + 8 + 7 + 6 + 9 + 5 + 8 \\ &+ 8 + 0 + 9 \equiv 0 \pmod{10} \end{aligned}$$

Példa



ISBN:
978-963-568-000-9

Lineáris kongruenciák

Emlékeztető:

- $2 \equiv 8 \pmod{6} \not\Rightarrow 1 \equiv 4 \pmod{6}.$

Tétel

Legyenek $a, b, c, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$. Ekkor

$$ab \equiv ac \pmod{n} \iff b \equiv c \pmod{\frac{n}{(a,n)}}.$$

Példa

- $2 \equiv 8 \pmod{6} \implies 1 \equiv 4 \pmod{3} = \frac{6}{2}.$

Lineáris kongruenciák

Tétel

Legyenek $a, b, c, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$. Ekkor

$$ab \equiv ac \pmod{n} \iff b \equiv c \pmod{\frac{n}{(a,n)}}.$$

Bizonyítás. Legyen $d = (a, n)$ és tfh. $n \mid ab - ac = a(b - c)$. Ekkor

$$\frac{n}{d} \cdot d \mid \frac{a}{d} \cdot d(b - c)$$

azaz létezik olyan $k \in \mathbb{Z}$, hogy

$$k \cdot \frac{n}{d} \cdot d = \frac{a}{d} \cdot d(b - c).$$

Egyszerűsítve d -vel kapjuk, hogy

$$\frac{n}{d} \mid \frac{a}{d}(b - c).$$

Azonban n/d és a/d **relatív prímek**, így $\frac{n}{d} \mid (b - c)$. (A másik irány triviális.)



Lineáris kongruenciák

Mi történik, ha nem **egyszerűsíteni**, hanem **osztani** szeretnénk, azaz szeretnénk az $ax \equiv b \pmod n$ kongruenciát megoldani.

Példa

Milyen x egészek elégítik ki a $2x \equiv 3 \pmod 5$ kongruenciát.

- Ha $x \equiv y \pmod 5$, akkor $2x \equiv 2y \pmod 5$, így elég **inkongruens** számok között keresni, pl. $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ halmazon. **Véges számú lehetőség!**
- A **véges számú lehetőséget** végigpróválhatjuk:

$$2 \cdot 0 \equiv 0, \quad 2 \cdot 1 \equiv 2, \quad 2 \cdot 2 \equiv 4, \quad 2 \cdot 3 \equiv 1, \quad 2 \cdot 4 \equiv 3 \pmod 5.$$

Azaz a megoldások: $x \equiv 4 \pmod 5$. Figyelem, ez végtelen sok (de egymással kongruens) megoldás: $\{\dots, -6, -1, 4, 9, 14, \dots\}$

Példa

Milyen x egészek elégítik ki a $2x \equiv 3 \pmod{1267650600228229401496703205653}$ kongruenciát. (Ez kb 2^{100} próbálkozás.)

Lineáris kongruenciák

Tétel

Legyenek a, b, n egész számok, $n > 1$. Ekkor az $ax \equiv b \pmod{n}$ megoldható $\iff (a, n) \mid b$. Ez esetben pontosan (a, n) darab inkongruens megoldás van $\pmod{n}$.

Bizonyítás. A bizonyítás algoritmikus.

$$ax \equiv b \pmod{n} \iff ax + ny = b.$$

Szükséges feltétel: Mivel (a, n) osztja a bal oldalt, osztja a jobb oldalt is.

Elégséges feltétel: A **bővített euklideszi algoritmus** szerint létezik olyan x_0, y_0 , hogy $x_0a + y_0n = (a, n)$. Beszorozva $b/(a, n)$ -el kapjuk a megoldást.

Megoldások száma: Legyen $a' = a/(a, n)$, $b' = b/(a, n)$, $n' = n/(a, n)$. Ekkor $(a', n') = 1$. Ha (x_0, y_0) és (x_1, y_1) két megoldása az $a'x + n'y = b'$ egyenletnek, akkor $a'(x_0 - x_1) + n'(y_0 - y_1) = 0$. Ekkor $x_0 \equiv x_1 \pmod{n'}$. További megoldások: $\frac{b}{(a, n)}x + k \cdot n'$ ahol $k = 0, \dots, (a, n) - 1$. □

Lineáris kongruenciák

Algoritmus

- 1 $ax \equiv b \pmod{n} \iff ax + ny = b.$
- 2 Oldjuk meg az $ax + ny = (a, n)$ egyenletet (bővített euklideszi algoritmus).
- 3 Ha $(a, n) \mid b$, akkor van (a, n) megoldás.
- 4 megoldások: $x_i = \frac{b}{(a, n)}x + k\frac{n}{(a, n)}: k = 0, \dots, (a, n) - 1.$

Példa

Oldjuk meg a $23x \equiv 4 \pmod{211}$ kongruenciát!

i	r_n	q_n	x_i
-1	23	-	1
0	211	-	0
1	23	0	1
2	4	9	-9
3	3	5	46
4	1	1	-55
5	0	3	-

Algoritmus: $r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i,$
 $x_{-1} = 1, x_0 = 0,$
 $x_i = x_{i-2} - q_i x_{i-1}$

Lnko: $(23, 211) = 1 \mid 4 \Rightarrow$

Egy megoldás: $x = 4(-55) \equiv 202 \pmod{211}.$

Ekkor $23 \cdot 202 = 4646 \equiv 4 \pmod{211}.$

Összes megoldás $\{202 + 211 \cdot k, k \in \mathbb{Z}\}$

Lineáris kongruenciák

Algoritmus

- 1 $ax \equiv b \pmod{n} \iff ax + ny = b.$
- 2 Oldjuk meg az $ax + ny = (a, n)$ egyenletet (bővített euklideszi algoritmus).
- 3 Ha $(a, n) \mid b$, akkor van (a, n) megoldás.
- 4 megoldások: $x_i = \frac{b}{(a, n)}x + k\frac{n}{(a, n)}: k = 0, \dots, (a, n) - 1.$

Példa

Oldjuk meg a $10x \equiv 8 \pmod{22}$ kongruenciát!

i	r_n	q_n	x_i
-1	10	-	1
0	22	-	0
1	10	0	1
2	2	2	-2
3	0	5	-

Algoritmus: $r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i,$

$$x_{-1} = 1, x_0 = 0,$$

$$x_i = x_{i-2} - q_i x_{i-1}$$

Lnko: $(10, 22) = 2 \mid 8 \Rightarrow$ Egy megoldás **pár**:

$$x_1 = 4(-2) \equiv 14 \pmod{22}$$

$$x_2 = 4(-2) + \frac{22}{2} \equiv 14 + 11 \equiv 3 \pmod{22}.$$

Összes megoldás:

$$\{14 + 22 \cdot k, k \in \mathbb{Z}\} \cup \{3 + 22 \cdot k, k \in \mathbb{Z}\}$$

Diszkrét matematika 2

3. előadás Számelmélet

Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

`https://sites.google.com/view/laszlomerai`

Komputeralgebra Tanszék

2023 ősz

Szimultán kongruenciák

Szeretnénk olyan x egészet, mely **egyszerre** elégíti ki a következő kongruenciákat:

$$\left. \begin{array}{l} 2x \equiv 1 \pmod{3} \\ 4x \equiv 3 \pmod{5} \end{array} \right\}$$

A kongruenciákat külön megoldva:

$$\left. \begin{array}{l} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \end{array} \right\}$$

Látszik, hogy $x = 2$ megoldás lesz! **Vannak-e más megoldások?**

Szimultán kongruenciák

Szeretnénk olyan x egészet, mely **egyszerre** elégíti ki a következő kongruenciákat:

$$\left. \begin{array}{l} 2x \equiv 1 \pmod{3} \\ 4x \equiv 1 \pmod{5} \end{array} \right\}$$

A kongruenciákat külön megoldva:

$$\left. \begin{array}{l} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 4 \pmod{5} \end{array} \right\}$$

Van-e megoldás?

Az első kongruencia összes **egész** megoldása: $\dots, -4, -1, 2, 5, 8, 11, 14, 17, \dots$

Az második kongruencia összes **egész** megoldása: $\dots, -6, -1, 4, 9, 14, 19, \dots$

Van megoldás, például $x = 14$. **Vannak-e más megoldások?**

Szimultán kongruenciák

Szeretnénk olyan x egészet, mely **egyszerre** elégíti ki a következő kongruenciákat:

$$\left. \begin{array}{l} 2x \equiv 1 \pmod{15} \\ 4x \equiv 1 \pmod{5} \end{array} \right\}$$

Van-e megoldás? Nincs!

A fenti kongruencia rendszer egyenértékű a következő rendszerrel:

$$\left. \begin{array}{l} 2x \equiv 1 \pmod{3} \\ 2x \equiv 1 \pmod{5} \\ 4x \equiv 1 \pmod{5} \end{array} \right\}$$

A kongruenciákat külön megoldva:

$$\left. \begin{array}{l} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 4 \pmod{5} \end{array} \right\}$$

Az utolsó két kongruencia **nem** elégíthető ki szimultán.

Szimultán kongruenciák

Feladat: Oldjuk meg a következő kongruencia rendszert:

$$\left. \begin{array}{l} a_1x \equiv b_1 \pmod{n_1} \\ a_2x \equiv b_2 \pmod{n_2} \\ \vdots \\ a_kx \equiv b_k \pmod{n_k} \end{array} \right\}$$

Az egyes lineáris kongruenciák $a_ix \equiv b_i \pmod{n_i}$ külön megoldhatóak:

$$\left. \begin{array}{l} x \equiv c_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv c_2 \pmod{n_2} \\ \vdots \\ x \equiv c_k \pmod{n_k} \end{array} \right\}$$

Szimultán kongruenciák – javított dia

Feladat: Oldjuk meg a következő kongruencia rendszert:

$$\left. \begin{array}{l} x \equiv c_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv c_2 \pmod{n_2} \\ \vdots \\ x \equiv c_k \pmod{n_k} \end{array} \right\}$$

Feltesszük, hogy az $n_1, n_2, \dots, n_k$ modulusok relatív prímek. Az általános esetet később tárgyaljuk (bizonyítás nélkül).

Kínai maradéktétel

Tétel

Legyenek $1 < n_1, n_2, \dots, n_k$ páronként relatív prím számok, $c_1, c_2, \dots, c_k$ egészek. Ekkor a

$$\left. \begin{array}{l} x \equiv c_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv c_2 \pmod{n_2} \\ \vdots \\ x \equiv c_k \pmod{n_k} \end{array} \right\}$$

kongruencia rendszer megoldható, és bármely két megoldás kongruens egymással modulo $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$.

Kínai maradéktétel bizonyítása

Bizonyítás. A bizonyítás algoritmikus.

Legyen először $k = 2$:

$$\left. \begin{array}{l} x \equiv c_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv c_2 \pmod{n_2} \end{array} \right\}$$

- A **bővített euklideszi algoritmussal** oldjuk meg az $n_1x_1 + n_2x_2 = 1$ egyenletet.
- Legyen $c_{1,2} = n_1x_1c_2 + n_2x_2c_1$.
- Ekkor $c_{1,2} \equiv c_j \pmod{n_j}$ ($j = 1, 2$) u.i.:

$$c_{1,2} = n_1x_1c_2 + n_2x_2c_1 \equiv n_2x_2c_1 \equiv (1 - n_1x_1)c_1 \equiv c_1 \pmod{n_1}.$$

- Ha $x \equiv c_{1,2} \pmod{n_1n_2}$, akkor x megoldása a két kongruenciának.
- Megfordítva: ha x megoldása a két kongruenciának, akkor $x - c_{1,2}$ osztható n_1 -gyel, n_2 -vel, így a szorzatukkal is: $x \equiv c_{1,2} \pmod{n_1n_2}$ (u.i. $(n_1, n_2) = 1$).

Kínai maradéktétel bizonyítása

Bizonyítás. A bizonyítás algoritmikus.

Általános eset. A

$$\left. \begin{array}{l} x \equiv c_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv c_2 \pmod{n_2} \\ x \equiv c_2 \pmod{n_3} \\ \vdots \\ x \equiv c_k \pmod{n_k} \end{array} \right\}$$

szimultán kongruencia equivalens a

$$\left. \begin{array}{l} x \equiv c_{1,2} \pmod{n_1 n_2} \\ x \equiv c_2 \pmod{n_3} \\ \vdots \\ x \equiv c_k \pmod{n_k} \end{array} \right\}$$

rendszerrel. Iterálva az eljárást kapjuk az $x \equiv c_{1,\dots,k} \pmod{n_1 \cdots n_k}$ kongruenciát.



Kínai maradéktétel – javított dia

(A dia kiegészítés, számonkérésen nem szerepel)

Ha a modulusok nem relatív prímek, akkor a feladat hasonlóan kezelhető.

Például $k = 2$ esetén tekintsük a

$$\left. \begin{array}{l} x \equiv c_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv c_2 \pmod{n_2} \end{array} \right\}$$

rendszert. Legyen $d = (n_1, n_2) > 1$. Megmutatható, hogy ha $c_1 \not\equiv c_2 \pmod{d}$, akkor a rendszernek nincs megoldása. Ellenkező esetben legyen $n_1x_1 + n_2x_2 = d$. Ekkor

$$c_{1,2} \equiv c_1 - x_1n_1 \frac{c_1 - c_2}{d} \pmod{\frac{n_1n_2}{d}}$$

lesz az összes megoldás. (Biz.: HF)

A $k \geq 3$ esetén az eljárást iterálva oldhatjuk meg a szimultán kongruencia rendszert.

Lineáris kongruenciák még egyszer

Tekintsük az $ax \equiv b \pmod n$ lineáris kongruenciát.

Emlékeztető: ez megoldható, ha $(a, n) \mid b$.

Ha $(a, n) = 1$, akkor a kongruencia **mindig** megoldható.

Példa

A $3x \equiv b \pmod 8$ minden b -re megoldható, míg $2x \equiv b \pmod 8$ csak a páros b -kre oldható meg.

Példa

Az $ax \equiv b \pmod 5$ minden $a \neq 0$ és b esetén megoldható.

Adott n moduluszhoz tekintsük a **jó** a együtthatók számát:

Definíció

Adott n nemnegatív egész esetén legyen

$$\varphi(n) = \#\{1 \leq a \leq n : (a, n) = 1\}$$

az **Euler-függvény**.

Euler-féle φ függvény

Legyen $\varphi(n) = \#\{1 \leq a \leq n : (a, n) = 1\}$.

Példa

- $\varphi(5) = 4$: $a = 1, 2, 3, 4$ esetén $(a, 5) = 1$.
- $\varphi(6) = 2$: $a = 1, 5$ esetén $(a, 6) = 1$.
- $\varphi(7) = 6$: $a = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ esetén $(a, 7) = 1$.
- $\varphi(8) = 4$: $a = 1, 3, 5, 7$ esetén $(a, 8) = 1$.

Tétel (NB)

Legyen n prímtényezős felbontása $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_\ell^{e_\ell}$. Ekkor

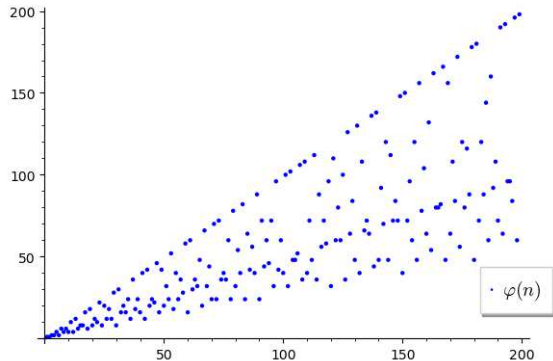
$$\varphi(n) = n \cdot \prod_{i=1}^{\ell} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

Euler-féle φ függvény

Emlékeztető: $\varphi(n) = \#\{1 \leq a \leq n : (a, n) = 1\} = n \cdot \prod_{i=1}^{\ell} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$

Példa

- $\varphi(5) = 5(1 - 1/5) = 4$.
- $\varphi(6) = 6(1 - 1/2)(1 - 1/3) = 2$.
- $\varphi(7) = 7(1 - 1/7) = 6$.
- $\varphi(8) = 8(1 - 1/2) = 4$.



Oszthatósági szabályok

Példa

3-mal való oszthatósági szabály:

123 pontosan akkor osztható 3-mal, ha $1 + 2 + 3 = 6$ osztható.

Pecízen:

$$123 = 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 1 \equiv 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \equiv 1 + 2 + 3 \pmod{3}$$

Általában

$$n = \sum_{i=0}^k n_i \cdot 10^i \equiv \sum_{i=0}^k n_i \cdot 1^i \equiv \sum_{i=0}^k n_i, \quad \text{u.i.} \quad 10 \equiv 1 \pmod{3}.$$

Oszthatósági szabályok

Példa

7-tel való oszthatósági szabály:

$$123 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 1 \equiv 1 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 \equiv 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 \pmod{7}$$

$$\text{u.i. } 10^2 \equiv 3^2 \equiv 9 \equiv 2 \pmod{7}$$

Általában: $10^i \equiv ? \pmod{7}$

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...
$10^i \pmod{7}$	1	3	2	6	4	5	1	3	2	6	4	5	1	3	2	...

Tehát

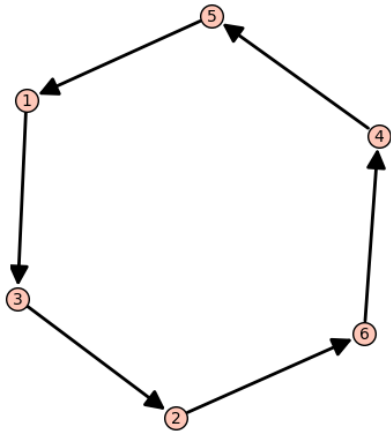
$$123 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 1 \equiv 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 = 11 \equiv 1 \cdot 3 + 1 \cdot 1 = 4 \pmod{7}$$

Általában

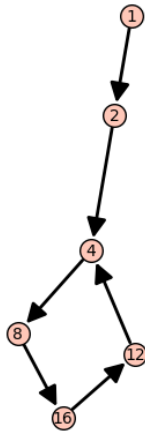
- Mindig van oszthatósági szabály.
- Az $a^i \pmod{n}$ hatványmaradékok **periódikusan ismétlődnek!**

Hatványmaradékok

Az $a^i \bmod n$ hatványok:



$10^i \bmod 7$



$2^i \bmod 20$

Euler-Fermat tétel

Tétel (Euler-Fermat)

Legyenek $a, n \in \mathbb{Z}$, $(a, n) = 1$. Ekkor

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n},$$

ahol φ az Euler-féle függvény.

Példa

- $2^6 \equiv 1 \pmod{7}$, mert $\varphi(7) = 6$.
- $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$, mert $\varphi(7) = 6$.
- $9^{12} \equiv 1 \pmod{20}$, mert $\varphi(20) = 12$.

Figyelem, kisebb hatvány is lehet 1:

- $1^6 = 1 \equiv 1 \pmod{7}$,
- $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$,
- $9^2 = 81 \equiv 1 \pmod{20}$.

Diszkrét matematika 2

4. előadás Számelmélet

Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

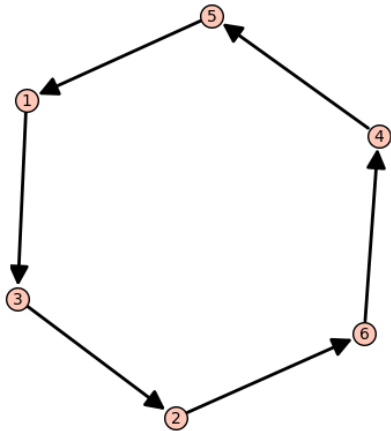
`https://sites.google.com/view/laszlomerai`

Komputeralgebra Tanszék

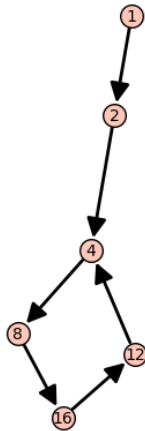
2023 ősz

Hatványmaradékok

Az $a^i \bmod n$ hatványok:



$10^i \bmod 7$



$2^i \bmod 20$

Euler-Fermat tétel

Tétel (Euler-Fermat)

Legyenek $a, n \in \mathbb{Z}$, $(a, n) = 1$. Ekkor

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n},$$

ahol φ az Euler-féle függvény.

Bizonyítás: később

Példa

- $2^6 \equiv 1 \pmod{7}$, mert $\varphi(7) = 6$.
- $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$, mert $\varphi(7) = 6$.
- $9^8 \equiv 1 \pmod{20}$, mert $\varphi(20) = 8$.

Figyelem, kisebb hatvány is lehet 1:

- $1^6 = 1 \equiv 1 \pmod{7}$,
- $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$,
- $9^2 = 81 \equiv 1 \pmod{20}$.

Maradékosztályok

Jelölés: Legyen $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ a nemnegatív maradékok halmaza, és tekintsük a $+$, $\cdot$ műveleteket modulo n

Példa

$$\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$$

$$\mathbb{Z}_4 = \{0, 1, 2, 3\}.$$

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\cdot$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$\cdot$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

Emlékeztető: ha $(a, n) = 1$, akkor $ax \equiv b \pmod n$ kongruenciának mindig létezik **egyértelmű** megoldása modulo n .

Legyen $\mathbb{Z}_n^* = \{1 \leq a < n : (a, n) = 1\}$. Speciálisan $\#\mathbb{Z}_n^* = \varphi(n)$.

Példa

$$\mathbb{Z}_3^* = \{1, 2\}, \mathbb{Z}_4^* = \{1, 3\}, \mathbb{Z}_{12}^* = \{1, 5, 7, 11\}$$

Euler-Fermat tétel – bizonyítás

Legyenek $a, n \in \mathbb{Z}$, $(a, n) = 1$. Ekkor $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$.

Bizonyítás. A bizonyítás **lineáris kongruenciákkal!**

Tekintsük az $ax \equiv b \pmod n$ lineáris kongruenciát. Mivel $(a, n) = 1$, minden b -hez létezik **egyértelmű** x megoldás. Azaz az $x \mapsto ax \pmod n$, $\mathbb{Z}_n^*$ egy **bijekciója**. Így a

$$\mathbb{Z}_n^* \quad \text{és} \quad \{ax \pmod n : x \in \mathbb{Z}_n^*\}$$

halmazok azonosak. Ekkor a halmazok elemeinek **szorzata** is megegyezik:

$$\prod_{x \in \mathbb{Z}_n^*} x \equiv \prod_{x \in \mathbb{Z}_n^*} ax \equiv a^{\varphi(n)} \prod_{x \in \mathbb{Z}_n^*} x \pmod n.$$

Mivel

$$\left(n, \prod_{x \in \mathbb{Z}_n^*} x \right) = 1$$

így a szorzattal egyszerűsíthetünk: $1 \equiv a^{\varphi(n)} \pmod n$.



Euler-Fermat tétel – példák

Tétel (Euler-Fermat) $(a, m) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$

Példa

Mi lesz a 3^{111} utolsó számjegye tízes számrendszerben? Mi lesz $3^{111} \pmod{10}$?

$$\varphi(10) = 4 \Rightarrow$$

$$3^{111} = 3^{4 \cdot 27 + 3} = (3^4)^{27} \cdot 3^3 \equiv 1^{27} \cdot 3^3 = 3^3 = 27 \equiv 7 \pmod{10}$$

Példa

Oldjuk meg a $2x \equiv 5 \pmod{7}$ kongruenciát!

$\varphi(7) = 6$. Szorozzuk be mindkét oldalt 2^5 -el. Ekkor

$$5 \cdot 2^5 \equiv 2^6 x \equiv x \pmod{7}. \text{ És itt } 5 \cdot 2^5 = 5 \cdot 32 \equiv 5 \cdot 4 = 20 \equiv 6 \pmod{7}.$$

Példa

Oldjuk meg a $23x \equiv 4 \pmod{211}$ kongruenciát!

$\varphi(211) = 210$. Szorozzuk be mindkét oldalt 23^{209} -el. Ekkor

$$4 \cdot 23^{209} \equiv 23^{210} x \equiv x \pmod{211}. \text{ És itt } 4 \cdot 23^{209} \equiv \dots \pmod{211}.$$

Gyors hatványozás

Legyenek n, a, k pozitív egészek, $n > 1$. Szeretnénk kiszámolni $a^k \bmod n$ maradékot hatékonyan.

Ötlet:

Ábrázoljuk k -t 2-es számrendszerben:

$$k = \sum_{i=0}^{\ell} \varepsilon_i 2^i = (\varepsilon_{\ell} \varepsilon_{\ell-1} \dots \varepsilon_1 \varepsilon_0)_{(2)}, \text{ ahol } \varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\ell} \in \{0, 1\}.$$

$$\begin{aligned} a^k &\equiv a^{\sum_{i=0}^{\ell} \varepsilon_i 2^i} \equiv \prod_{i=0}^{\ell} (a^{\varepsilon_i})^{2^i} \\ &\equiv \left(\left(\dots \left((a^{2^{\varepsilon_{\ell}}} \bmod n) \cdot a^{\varepsilon_{\ell-1}} \bmod n \right)^2 \dots \right)^2 \cdot a^{\varepsilon_1} \bmod n \right)^2 \cdot a^{\varepsilon_0} \bmod n \end{aligned}$$

Példa $3^{11} \equiv ? \bmod 5$. $11 = 2^3 + 2^1 + 2^0 = (1011)_2$. Így

$$3^{11} \equiv \left(\left((3^{2^1} \bmod 5) \cdot 3^0 \bmod 5 \right)^2 \cdot 3^1 \bmod 5 \right)^2 \cdot 3^1 \bmod 5$$

Gyors hatványozás

Legyenek n, a, k pozitív egészek, $n > 1$. Szeretnénk kiszámolni $a^k \bmod n$ maradékot hatékonyan.

Általában: $k = (\varepsilon_\ell \varepsilon_{\ell-1} \dots \varepsilon_1 \varepsilon_0)_{(2)}$.

Legyen k_j ($0 \leq j \leq \ell$) az első $j+1$ jegy által meghatározott szám:

$$k_j = \lfloor k/2^{\ell-j} \rfloor = (\varepsilon_\ell \varepsilon_{\ell-1} \dots \varepsilon_{\ell-j+1})_{(2)}$$

Ekkor meghatározzuk minden j -re az $x_j \equiv a^{k_j} \bmod n$ maradékot:

$$k_0 = \varepsilon_\ell = 1, x_0 = a.$$

$$k_j = 2 \cdot k_{j-1} + \varepsilon_{\ell-j} \Rightarrow x_j = x_{j-1}^2 \cdot a^{\varepsilon_{\ell-j}} \bmod n = \begin{cases} x_{j-1}^2 \bmod n, & \text{ha } \varepsilon_{\ell-j} = 0 \\ x_{j-1}^2 \cdot a \bmod n, & \text{ha } \varepsilon_{\ell-j} = 1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$x_\ell = a^k \bmod n.$$

- Az algoritmus helyessége HF
- Számítási igény: $\approx \log k$ művelet n méretű számokon.

Gyors hatványozás – példa

Példa

Mi lesz $3^{11} \bmod 10$? (Euler-Fermat tétel szerint: $\Rightarrow 7$)

$111_{(10)} = 1101111_{(2)}$ itt $\ell = 6$, $a = 3$.

j	k_j	$x_j = a^{\varepsilon_j} \cdot x_{j-1}^2$	$x_j \bmod 10$
0	1	—	3
1	11	$x_1 = 3 \cdot 3^2$	7
2	110	$x_2 = 7^2$	9
3	1101	$x_3 = 3 \cdot 9^2$	3
4	11011	$x_4 = 3 \cdot 3^2$	7
5	110111	$x_5 = 3 \cdot 7^2$	7
6	1101111	$x_6 = 3 \cdot 7^2$	7

Gyors hatványozás – példa

Példa

Oldjuk meg a $23x \equiv 4 \pmod{211}$ kongruenciát!

Euler-Fermat $\Rightarrow x \equiv 4 \cdot 23^{209} \equiv \dots \pmod{211}$.

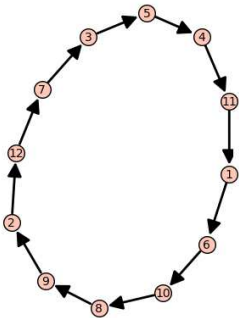
Mi lesz $23^{209} \pmod{211}$? $209_{(10)} = 11010001_{(2)}$ itt $\ell = 7$, $a = 23$.

j	k_j	$x_j = a^{\varepsilon_j} \cdot x_{j-1}^2$	$x_j \pmod{211}$
0	1	—	23
1	11	$x_1 = 23 \cdot 23^2$	140
2	110	$x_2 = 140^2$	188
3	1101	$x_3 = 23 \cdot 188^2$	140
4	11010	$x_4 = 140^2$	188
5	110100	$x_5 = 188^2$	107
6	1101000	$x_6 = 107^2$	55
7	11010001	$x_6 = 23 \cdot 55^2$	156

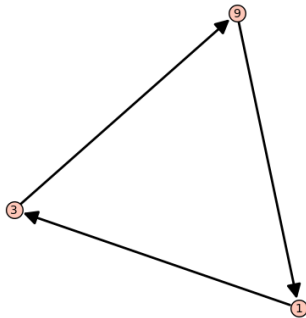
$$x \equiv 4 \cdot 23^{209} \equiv 4 \cdot 156 \equiv 202 \pmod{211}.$$

Hatványok maradékai még egyszer

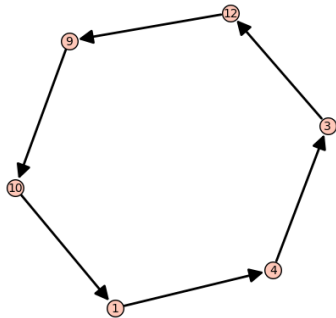
Legyen p egy prímszám és $p \nmid a$. Ekkor az **Euler-Fermat tétel** szerint $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$. ($\varphi(p) = p - 1$)



$6^i \pmod{13}$



$3^i \pmod{13}$



$4^i \pmod{13}$

Vannak **jó** a alapok, melyeken $p - 1$ **különböző** hatványa van modulo p .

Generátorok

Tétel (NB)

Legyen p prímszám. Ekkor $\mathbb{Z}_p^*$ -ban van **generátor** (**primitív gyök**): van olyan $1 < g < p$ egész, melyre,
 $\{1 = g^0, g \bmod p, g^2 \bmod p, \dots, g^{p-2} \bmod p\} = \mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\}$.

Példa

3 generátor modulo 7

$$3^0 = 1 = 1 \equiv 1 \bmod 7$$

$$3^1 = 3 = 3^0 \cdot 3 \equiv 1 \cdot 3 = 3 \bmod 7$$

$$3^2 = 9 = 3^1 \cdot 3 \equiv 3 \cdot 3 = 9 \equiv 2 \bmod 7$$

$$3^3 = 27 = 3^2 \cdot 3 \equiv 2 \cdot 3 = 6 \equiv 6 \bmod 7$$

$$3^4 = 81 = 3^3 \cdot 3 \equiv 6 \cdot 3 = 18 \equiv 4 \bmod 7$$

$$3^5 = 243 = 3^4 \cdot 3 \equiv 4 \cdot 3 = 12 \equiv 5 \bmod 7$$

Generátor – példa

Példa

2 generátor modulo 11

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$2^n \bmod 11$	1	2	4	8	5	10	9	7	3	6

Példa

2 **nem** generátor modulo 7

n	0	1	2	3	4	5
$2^n \bmod 7$	1	2	4	1	2	4

Diszkrét logaritmus

Definíció

Legyen p prímszám, g generátor modulo p . Ekkor az $a \in \mathbb{Z}$: $(p \nmid a)$ g alapú **diszkrét logaritmusa** (indexe)

$$\log_g a = n : \quad a \equiv g^n \pmod{p}, \quad 0 \leq n < p - 1.$$

Példa

3 generátor modulo 7:

n	0	1	2	3	4	5
3^n	1	3	2	6	4	5



3^n	3	2	6	4	5	1
n	1	2	3	4	5	0

azaz

a	3	2	6	4	5	1
$\log_3 a$	1	2	3	4	5	6

Diszkrét logaritmus

Példa

2 generátor modulo 11

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$2^n \bmod 11$	1	2	4	8	5	10	9	7	3	6

Logaritmus-táblázat:

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\log_2 a$	0	1	8	2	4	9	7	3	6	5

Tétel (HF)

Legyen p prímszám, g generátor modulo p , $1 \leq a, b < p$, $n \in \mathbb{Z}$. Ekkor

$$\log_g(a \cdot b) \equiv \log_g a + \log_g b \pmod{p-1}$$

$$\log_g(a^n) \equiv n \cdot \log_g a \pmod{p-1}$$

Számelmélet alkalmazási területei:

- Kriptográfia
 - üzenetek titkosítása;
 - digitális aláírás;
 - azonosítás, ...
- Kódelmélet
- ...

Caesar kód

Julius Caesar katonáival a következő módon kommunikált:

Feleltessük meg az (angol) ábécé betűit a $\{0, 1, \dots, 25\} = \mathbb{Z}_{26}$ halmaznak:

a $\mapsto$ 0

b $\mapsto$ 1

c $\mapsto$ 2

$\vdots$

z $\mapsto$ 25

Titkos kulcs $s \in \{0, 1, \dots, 25\}$.

Titkosítás adott $a \in \{0, 1, \dots, 25\}$ esetén a titkosítása
 $a \mapsto a + s \bmod 26$. Üzenet titkosítás betűnként.

Kititkosítás adott $b \in \{0, 1, \dots, 25\}$ esetén b kititkosítása
 $b \mapsto a - s \bmod 26$. Üzenet kititkosítás betűnként.

Példa

hello titkosítása az $s = 13$ kulccsal:

hello $\rightarrow$ 7 4 11 11 14 $\xrightarrow{\text{titkosítás}}$ 20 17 24 24 1 $\rightarrow$ uryyb

uryyc kititkosítása az $s = 13$ kulccsal:

uryyb $\rightarrow$ 20 17 24 24 1 $\xrightarrow{\text{kititkosítás}}$ 7 4 11 11 14 $\rightarrow$ hello

Caesar kód

Ha $s = 13$ kulcsot választjuk: **Rot13**.

Titkosítás és kititkosítás ugyanazzal a kulccsal: $-13 \equiv 13 \pmod{26}$.

A titkosítás **nem** biztonságos: betűgyakoriság vizsgálattal törhető.

Ha a különböző pozíciókban különböző kulcsokat választhatunk (véletlenszerűen)
 $\Rightarrow$ bizonyítottan biztonságos

Gyakorlatban: One Time Pad – OTP

Üzenetek: bináris formában:

$m=100100101$

Kulcs: bináris sorozat:

$s=010110110$

Titkosítás: bitenkénti XOR ($\pmod{2}$ összeadás):

$m=100100101$

XOR $s=010110110$

$c=110010011$

Kritikus pont: az s titkos kulcs átadása.

Diszkrét matematika 2

5. előadás Számelmélet

Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

`https://sites.google.com/view/laszlomerai`

Komputeralgebra Tanszék

2023 ősz

Caesar kód

Ha $s = 13$ kulcsot választjuk: **Rot13**.

Titkosítás és kititkosítás ugyanazzal a kulccsal: $-13 \equiv 13 \pmod{26}$.

A titkosítás **nem** biztonságos: betűgyakoriság vizsgálattal törhető.

Ha a különböző pozíciókban különböző kulcsokat választhatunk (véletlenszerűen)
 $\Rightarrow$ bizonyítottan biztonságos

Gyakorlatban: One Time Pad – OTP

Üzenetek: bináris formában:

$m=100100101$

Kulcs: bináris sorozat:

$s=010110110$

Titkosítás: bitenkénti XOR ($\pmod{2}$ összeadás):

$m=100100101$

XOR $s=010110110$

$c=110010011$

Kritikus pont: az s titkos kulcs átadása.

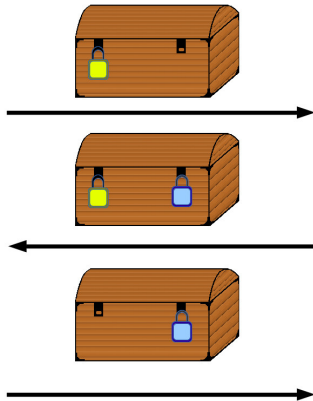
Nyilvános kulcsú titkosítás

- Probléma: One-time pad titkosítás során s titkos kulcs átvitele.
- Nyilvános kulcsú titkosítás: nem biztonságos csatornán közös s kulcs kiszámolása.
- Nyilvános kulcsú titkosítás kezdete: Diffie, Hellman 1976



Nyilvános kulcsú titkosítás

Nyilvános kulcsú titkosítás: nem biztonságos csatornán közös s kulcs kiszámolása.



Diffie-Hellman kulcscsere protokoll

A cél olyan $x \mapsto y$ **operáció**, melyet **könnyű** kiszámolni, de **nehéz** invertálni (azaz $y \mapsto x$ kiszámolása nehéz).

Diffie-Hellman: a **hatványozás** $k \mapsto g^k \bmod p$ **könnyű**, de a **diszkrét logaritmus** $x = g^k \mapsto \log_g x = k$ **nehéz**.

Diffie-Hellman kulcscsere protokoll

Legyen p prímszám, és g **generátor** modulo p .

Alice		Bob
$a \in_R \mathbb{Z}_{p-1}$	$\xrightarrow{g^a \bmod p}$	
	$\xleftarrow{g^b \bmod p}$	$b \in_R \mathbb{Z}_{p-1}$
$(g^b)^a \bmod p =$	$g^{ab} \bmod p$	$= (g^a)^b \bmod p$

Alice és Bob $g^{ab} \bmod p$ elemet használhatja, mint **közös titkos kulcsot**.

$a \in_R \mathbb{Z}_{p-1}$ jelentése: a véletlenszerű választása

Diszkrét logaritmus probléma

A $x = g^k \mapsto \log_g x = k$ kiszámolása **nehéz**.

Példa Legyen p a következő prím (≈ 1000 bites prím)

$p = 10715086071862673209484250490600018105614048117055336074437503883703510511249$
36122493198378815695858127594672917553146825187145285692314043598457757469857
48039345677748242309854210746050623711418779541821530464749835819412673987675
59165543946077062914571196477686542167660429831652624386837205668069673;

Ekkor 7 generátor és

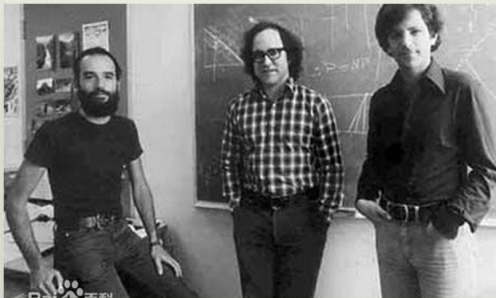
$\log_7 25810735972604562748263010022053637765019259247162032444484320187819425141$
18190440760744898368335448696422941559188166056010735901368860071041282711306
53625574092682064088312178710718876923469727146033121789183399890250919756439
16689222806368773054436950086063834998423890960575458161460985414612356104
=64393492197429003241377164483081335656534087098604600586356882151241561566000
32109319064953874534958816025994090879400986057062706375395626849127549515157
71710118982743629061168693646577971967794679154467461744044786327146512794374
526074988263357425950017005011114378737507382711686597028041710803147

RSA

A Diffie-Hellman protokoll egy **kulcscsere protokoll**. Hogyan tudunk **titkosítani**?

RSA: nyilvános kulcsú titkosítás, **Rivest, Shamir, Adleman** 1977

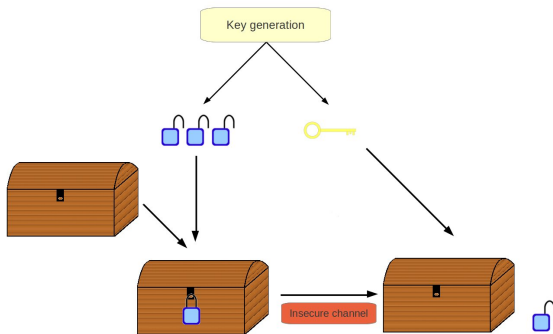
Ron Rivest, Adi Shamir and
Leonard Adleman



Nyilvános kulcsú titkosítás

Nyilvános kulcsú titkosítás:

- Két résztvevő
- Két kulcs: titkosító kulcs (**nyilvános**), megfejtő kulcs (**titkos**)
- Titkosítani a nyilvános kulccsal, kititkosítani a titkos kulccsal



RSA

Az RSA protokoll három részből áll: kulcsgenerálás, titkosítás, kititkosítás

Kulcsgenerálás

- legyen p, q két nagy prímszám és $n = p \cdot q$
- legyen $e \geq 2$, $\text{luko}(e, \varphi(n)) = 1$
(itt $\varphi(n) = p \cdot q \cdot (1 - 1/p) \cdot (1 - 1/q) = (p - 1) \cdot (q - 1)$)
- legyen d : $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ (d egy lineáris kongruencia megoldása.)
- titkos kulcs: (p, q, d) , nyilvános kulcs: (n, e)

Titkosítás

- legyen m egy üzenet: $1 \leq m < n$, $\text{luko}(m, n) = 1$.
- rejtjelezett üzenet: $c = m^e \pmod{n}$

Kititkosítás

- adott c rejtjelezett üzenet esetén $m = c^d \pmod{n}$.

RSA helyessége

RSA:

- p, q prímek, $n = p \cdot q$,
- $e \geq 2$, $(e, \varphi(n)) = 1$
- d : $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$
- $c = m^e \pmod{n}$, $m = c^d \pmod{n}$,

Az algoritmus helyessége: legyen $(m, n) = 1$. Ekkor

$$c^d \equiv m^{ed} \equiv m^{1+k \cdot \varphi(n)} \equiv m \cdot \left(m^{\varphi(n)}\right)^k \equiv m \cdot 1^k \equiv m \pmod{n}.$$

az Euler-Fermat tétel szerint.

Megjegyzések:

- e -t tipikus választása: $e = 2^{16} + 1$ (prímszám, gyors hatványozáshoz kényelmes)
- d kiszámolása: az $ex \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ kongruencia megoldásával

RSA példa

RSA:

- p, q prímek, $n = p \cdot q$,
- $e \geq 2$, $(e, \varphi(n)) = 1$
- d : $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$
- $c = m^e \pmod{n}$, $m = c^d \pmod{n}$

Példa

- Legyen $p = 11$, $q = 13$. Ekkor $n = 11 \cdot 13 = 143$ és
 $\varphi(143) = 11 \cdot 13 \cdot (1 - 1/11) \cdot (1 - 1/13) = (11 - 1) \cdot (13 - 1) = 120$.
- Legyen $e = 7$. Ekkor $(7, 120) = 1$.
- $7d \equiv 1 \pmod{120}$ megoldása: $d \equiv -17 \equiv 103 \pmod{120}$.
- Az $m = 3$ üzenet titkosítása: $m^e = 3^7 \equiv 42 \pmod{143}$
- A $c = 42$ titkos üzenet visszafejtése: $42^{103} \equiv 3 \pmod{143}$

RSA probléma

A titkosítás biztonságos, ha a **publikus** n modulusból nem lehet a titkos p, q prímeket kiszámolni (*prímfaktorizáció probléma*)

Ha p, q nagyok ($\sim 2^{1000}$), akkor ez a probléma nehéz.

Az **RSALab** a faktorizáció nehézségének illusztrálására 1991-ben elindította az **RSA challenge** kihívást:

RSA modulus	decimális számjegyek száma	bitek száma	Díj	feltörve
RSA-100	100	330	US \$1,000	1991.04.01
RSA-110	110	364	US \$4,429	1992.04.14
RSA-576	174	576	US \$10,000	2003.12.03
RSA-640	193	640	US \$20,000	2005.11.02
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
RSA-250	250	829	—	2020.02.28

RSA, további megjegyzések

- Hatvány kiszámolása **gyors hatványozással**. Például, ha $e = 2^{16} + 1$, akkor $c \equiv m^e \bmod n$ kiszámolása:

$$\left(\left(\dots \left((m^2 \bmod n)^2 \bmod n \right) \dots \right)^2 \bmod n \right)^2 \cdot m \bmod n$$

- Az RSA **lassú**. Az m üzenet tipikusan nem egy **valódi üzenet** (pl. szöveg), hanem egy **kulcs** egy gyorsabb **szimmetrikus kulcsú** titkosítóhoz (pl. One-time pad–OTP).
- Az RSA ebben a formában még **nem** biztonságos, ez csak az alapötlet.

Diszkrét matematika 2

5. előadás Polinomok

Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

`https://sites.google.com/view/laszlomerai`

Komputeralgebra Tanszék

2023 ősz

Polinomok és alkalmazásuk

A polinomok $x^2 + 2x + 1$, $x^5 + \frac{3}{2}x^2 - ix + i + \sqrt{2}$, ... típusú kifejezések.

Alkalmazásuk:

- **Numerikus módszerek:** bonyolult függvények közelítése

$$\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!}, \quad |x| < 1 \quad \text{hiba} < 10^{-7}$$

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^7}{7!}, \quad |x| < 1 \quad \text{hiba} < 10^{-3}$$

- **Hibajavító kódok:** Adatátvitel során sérült jel rekonstrukciója

kódszavak $\longleftrightarrow$ polinomok

Polinomok és alkalmazásuk

A polinomok $x^2 + 2x + 1$, $x^5 + \frac{3}{2}x^2 - ix + i + \sqrt{2}$, ... típusú kifejezések.

Alkalmazásuk:

- **Numerikus módszerek**: bonyolult függvények közelítése
- **Hibajavító kódok**: Adatátvitel során sérült jel rekonstrukciója
- **Komputeralgebra, szimbolikus számítások**: határozott integrálok, differenciálegyenletek (pontos) megoldása

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$$

- **Robotika**: Robotkarok pontos mozgásának leírása



Polinomok formális bevezetése

Jelölés: legyen $\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{Z}_p\}$

Definíció

A $\mathbb{K}$ fölötti **polinomok** halmaza $\mathbb{K}[x]$ az x és $\mathbb{K}$ elemei által az $+$, $-$, $\cdot$ segítségével alkotott formális kifejezések :

$$\mathbb{K}[x] = \{c_n x^n + \cdots + c_0 : n \geq 0, c_n, \dots, c_0 \in \mathbb{K}\}.$$

Adott polinom $f = c_n x^n + \cdots + c_0$ **együtthatói** a $c_n, \dots, c_0$ számok, míg $c_n \neq 0$ esetén f **foka** $\deg f = n$ és **főegyütthatója** c_n .

Példa

- $f = x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{C}[x]$, $\deg f = 2$
- $g = x^5 + \frac{3}{2}x^2 - ix + i + \sqrt{2} \in \mathbb{C}[x]$, $\deg g = 5$
- $h = 3x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$, $\deg h = 1$ (ugyanis $3 \equiv 0 \pmod{3}$)

Polinomok formális bevezetése

Polinomok: $\mathbb{K}[x] = \{c_n x^n + \dots + c_0 : n \geq 0, c_n, \dots, c_0 \in \mathbb{K}\}$

- Alapvető tulajdonságok: $f, g \in \mathbb{K}[x]$:

$$f \pm g \in \mathbb{K}[x] \quad \text{és} \quad f \cdot g \in \mathbb{K}[x].$$

- Polinomok reprezentációja számítógépen :

A polinomokat véges hosszú sorozatokkal reprezentálhatjuk. Legyen

$$\mathbb{K}^* = \bigcup_{n \geq 0} \mathbb{K}^n \text{ és}$$

$$f = c_n x^n + \dots + c_0 \leftrightarrow \mathbf{f} = (c_0, c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{K}^*.$$

Ekkor $\mathbf{f} \pm \mathbf{h}$ koordinátánként (kiegészítve 0 komponensekkel). Szorzás:

$$(c_0, c_1, \dots, c_n) \cdot (d_0, d_1, \dots, d_m) = (c_0 d_0, c_0 d_1 + c_1 d_0, \dots)$$

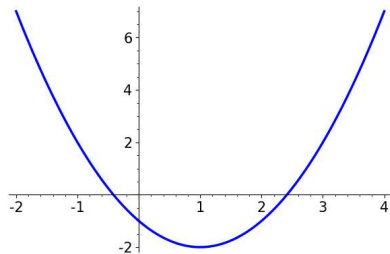
Polinomok és polinomfüggvények

Adott $f = c_n x^n + \dots + c_0 \in \mathbb{K}[x]$ polinomhoz definiálhatjuk a hozzá tartozó **polinomfüggvényt**:

$$z \xrightarrow{f} f(z) = c_n z^n + \dots + c_0 \in \mathbb{K}$$

Egy f polinomnak az x_0 érték a **gyöke**, ha a megfelelő polinomfüggvény ott a **0** értéket veszi fel:

$$x_0 \xrightarrow{f} f(x_0) = 0.$$



Az $f = x^2 - 2x - 1 \in \mathbb{R}[x]$ polinomhoz tartozó polinomfüggvény.

Polinomok és polinomfüggvények

Figyelem: A **polinom** és **polinomfüggvény** **nem** azonosak!

Az

$$f = 0 \in \mathbb{Z}_2[x] \quad \text{és} \quad g = x^2 - x \in \mathbb{Z}_2[x]$$

polinomok **nem** azonosak, $f \neq g$, de a hozzájuk tartozó **polinomfüggvények** azok:

$$f(0) = f(1) = 0 \quad \text{és} \quad g(0) = g(1) = 0.$$

Általában: adott p prímszám esetén az

$$f = 0 \in \mathbb{Z}_p[x] \quad \text{és} \quad g = x^p - x \in \mathbb{Z}_p[x]$$

polinomfüggvényei azonosak:

$$x^p - x = x(x^{p-1} - 1) \equiv 0 \pmod{p}$$

u.i.: $p \mid x$ esetén triviális, $p \nmid x$ esetén Euler-Fermat tétel.

Konvenció: Adott f esetén legyen $f(x)$ a hozzá tartozó **polinomfüggvény**.

Polinomok maradékos osztása

Tétel

Legyen $\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p\}$ és $f, g \in \mathbb{K}[x]$, $g \neq 0$. Ekkor léteznek olyan $q, r \in \mathbb{K}[x]$ polinomok, hogy

$$f = q \cdot g + r \quad \deg r < \deg g.$$

A bizonyítás **konstruktív**, algoritmust ad a q és r polinomok kiszámítására.

Polinomok maradékos osztása

Legyen $f, g \in \mathbb{K}[x]$, $g \neq 0$. Ekkor léteznek olyan $q, r \in \mathbb{K}[x]$ polinomok, hogy

$$f = q \cdot g + r \quad \deg r < \deg g.$$

Bizonyítás. A bizonyítás analóg az egész számok esetéhez, $\deg f$ szerinti teljes indukcióval bizonyítjuk.

- Ha $\deg f < \deg g$, akkor legyen $q = 0$, $r = f$.
- Tegyük fel, hogy ha $\deg f < n$, akkor igaz az állítás. Legyen most

$$f = c_n x^n + \cdots + c_0 \quad \text{és} \quad g = d_m x^m + \cdots + d_0, \quad c_n, d_m \neq 0, n \geq m.$$

Legyen $\tilde{f} = f - \frac{c_n}{d_m} x^{n-m} g$. Ekkor $\deg \tilde{f} < n$. Indukció szerint legyen

$$\tilde{f} = f - \frac{c_n}{d_m} x^{n-m} g = \tilde{q} \cdot g + \tilde{r} \quad \deg \tilde{r} < \deg g.$$

Ekkor

$$f = \left(\tilde{q} + \frac{c_n}{d_m} x^{n-m} \right) g + \tilde{r} \quad \deg \tilde{r} < \deg g.$$

Polinomok maradékos osztása

Példa Legyen

$$f = x^3 + x + 1 \quad \text{és} \quad g = 2x^2 + x + 1.$$

❶ Legyen $f_1 = f - \frac{1}{2}xg = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + x + 1$

❷ Legyen $f_2 = f_1 - \frac{-1}{4}g = -\frac{3}{4}x - \frac{3}{4}$.

❸ Tehát $r = -\frac{3}{4}x - \frac{3}{4}$ és $q = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$.

Az algoritmus során polinomokat összeadunk, kivonunk, skalárral szorzunk ill. g főegyütthatójával osztunk.

A tétel $\mathbb{Z}[x]$ -ben és $\mathbb{Z}_8[x]$ -ben nem igaz. Azonban, 1 együtthatójú g polinommal itt is lehet maradékosan osztani.

Diszkrét matematika 2

6. előadás Polinomok

Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

`https://sites.google.com/view/laszlomerai`

Komputeralgebra Tanszék

2023 ősz

Polinomok maradékos osztása

Tétel

Legyen $\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p\}$ és $f, g \in \mathbb{K}[x]$, $g \neq 0$. Ekkor léteznek olyan $q, r \in \mathbb{K}[x]$ polinomok, hogy

$$f = q \cdot g + r \quad \deg r < \deg g.$$

Példa

Legyen $f = x^3 + x + 1$ és $g = 2x^2 + x + 1$. Ekkor

$$f = \left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\right)g + \left(-\frac{3}{4}x - \frac{3}{4}\right)$$

Polinomok foka és gyökök száma

Tétel

Legyen $\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p\}$. Egy $f \in \mathbb{K}[x]$ polinomnak legfeljebb $\deg f$ gyöke lehet.

Bizonyítás. A bizonyítás $\deg f$ szerinti teljes indukcióval.

- Ha $\deg f = 0$, azaz $f = c_0$, $c_0 \neq 0$, akkor f -nek nincs gyöke.
- Legyen $\deg f \geq 1$. Ha f -nek nincs gyöke, akkor igaz az állítás. Ellenkező esetben legyen $x_1 \in \mathbb{K}$ egy gyöke. **Maradékos osztás tétele** szerint

$$f = q \cdot (x - x_1) + r, \quad \deg r < 1, \quad \text{azaz } r \in \mathbb{K}.$$

Mivel $f(x_1) = 0 = q(x_1) \cdot (x_1 - x_1) + r$, így $r = 0$: $f = q \cdot (x - x_1)$, $\deg q = n - 1$.
Ha $x_2 \neq x_1$ egy másik gyöke f -nek, akkor

$$0 = f(x_2) = q(x_2) \cdot (x_2 - x_1) \implies q(x_2) = 0.$$

Mivel q -nek legfeljebb $\deg q = n - 1$ gyöke van, így f -nek legfeljebb $n - 1 + 1 = n$ gyöke lehet.

Polinomok foka és gyökök száma

Egy $f \in \mathbb{K}[x]$ polinomnak legfeljebb $\deg f$ gyöke lehet. ($\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p\}$)

Figyelem, a tétel $\mathbb{Z}_8[x]$ -ben **nem** igaz:

$$f = x^2 + 2x \in \mathbb{Z}_8[x] \quad \text{esetén} \quad f(0) = f(2) = f(4) = f(6) = 0.$$

U.i.: Az $x_1 = 0$ gyöke a polinomnak. $(x - x_1) = (x - 0) = x$ tagot kiemelve kapjuk, hogy $f = x \cdot (x + 2)$. Azonban pl. $x_1 = 4$ szintén gyöke f -nek, mert $4 \cdot 6 \equiv 0 \pmod{8}$.

Következmény (A gyöktényező kiemelhetősége)

Legyen $\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p\}$. Legyen $f \in \mathbb{K}[x]$ és $x_1 \in \mathbb{K}$ egy gyöke. Ekkor f felírható az $f = (x - x_1) \cdot g$ formában valamely $g \in \mathbb{K}[x]$ polinommal.

Hasonlóan, az állítás $\mathbb{Z}_8[x]$ -ben **nem** igaz.

Horner elrendezés

Legyen $f = c_n x^n + \dots + c_0$. A polinomfüggvény $f(a)$ kiértékelése **naiv** módon: $f(a) = c_n a^n + \dots + c_0$: n **szorzás** és $n - 2$ **hatványozás**.

Horner elrendezés

a	c_n	c_{n-1}	$\dots$	c_0
	$b_n = c_n$	$b_{n-1} = ab_n + c_{n-1}$	$\dots$	$f(a) = ab_1 + c_0$

Példa

Legyen $f = 2x^4 + 3x^2 + 2x + 4 \in \mathbb{Z}_5[x]$ és számoljuk ki $f(2)$ -t:

a	c_4	c_3	c_2	c_1	c_0
2	2	0	3	2	4
	2	4	1	4	2

Tehát $f(2) = 2$.

- A Horner elrendezés az $f = (((c_n x + c_{n-1})x + c_{n-2})x + \dots)x + c_0$ felírás.
- A Horner elrendezés n **szorzást** és **0 hatványozást** használ.

Horner elrendezés és maradékos osztás

Legyen $f = c_n x^n + \dots + c_0$ és tekintsük az a -hoz tartozó Horner elrendezést:

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} a & c_n & c_{n-1} & \dots & c_0 \\ \hline & b_n = c_n & b_{n-1} = ab_n + c_{n-1} & \dots & f(a) = ab_1 + c_0 \end{array}$$

Ez valójában az $x - a$ lineáris polinommal való maradékos osztás:

$$f = (x - a) \cdot (b_n x^{n-1} + \dots + b_1) + f(a).$$

Bizonyítás. (HF) Vietszorzással, felhasználva, hogy $c_i = b_i - ab_{i+1}$. □

Példa

Legyen $f = 2x^4 + 3x^2 + 2x + 4 \in \mathbb{Z}_5[x]$ és számoljuk ki $f(2)$ -t:

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c} a & c_4 & c_3 & c_2 & c_1 & c_0 \\ \hline 2 & 2 & 0 & 3 & 2 & 4 \\ \hline & 2 & 4 & 1 & 4 & 2 \end{array}$$

Tehát $f(2) = 2$ és $f = (x - 2) \cdot (2x^3 + 4x^2 + x + 4) + 2$

Polinomok legnagyobb közös osztója

Definíció

Legyenek f, g polinomok. f osztja g -t, $f \mid g$, ha létezik h polinom, hogy $f \cdot h = g$.

Példa

- $x + 1 \mid x^2 + 2x + 1$, mert $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)(x + 1)$.
- $50x + 50 \mid x^2 + 2x + 1$, mert $x^2 + 2x + 1 = (50x + 50) \left(\frac{1}{50}x + \frac{1}{50}\right)$

Definíció

Két polinom f és g **legnagyobb közös osztója**, $h = (f, g) = \text{lko}(f, g)$, ha

- **közös osztó**: $h \mid f$ és $h \mid g$;
- **legnagyobb**: ha $q \mid f$ és $q \mid g \Rightarrow q \mid h$;
- h főegyütthatója 1.

Példa

$$(x - 1, x + 1) = 1 \quad \text{és} \quad (x^2 + 2x + 1, 50x^2 - 50) = x + 1.$$

Polinomok legnagyobb közös osztójának kiszámítása, euklideszi algoritmus

Tétel

Bármely két f, g polinomnak létezik legnagyobb közös osztója, és az meghatározható az euklideszi algoritmussal.

Bizonyítás. Feltehető, hogy $\deg f, \deg g \geq 1$. Végezzük el a következő maradékos osztásokat:

$$f = q_1g + r_1$$

$$\deg r_1 < \deg g$$

$$g = q_2r_1 + r_2$$

$$\deg r_2 < \deg r_1$$

$$r_1 = q_3r_2 + r_3$$

$$\deg r_3 < \deg r_2$$

$$\vdots$$

$$r_{\ell-2} = q_{\ell}r_{\ell-1} + r_{\ell}$$

$$\deg r_{\ell} < \deg r_{\ell-1}$$

$$r_{\ell-1} = q_{\ell+1}r_{\ell}$$

Ekkor $(f, g) = r_{\ell}$. (Biz.: HF)

Polinomok legnagyobb közös osztójának kiszámítása, euklideszi algoritmus

Példa

Legyen $f = x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$ és $g = x^4 + x^3 + 4x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$. $(f, g) = ?$

$$f = g + (2x^2 + 2x)$$

$$g = (3x^2 + 2)(2x^2 + 2x) + (x + 1)$$

$$2x^2 + 2x = 2x(x + 1),$$

i	q_i	r_i
-1	-	f
0	-	g
1	1	$2x^2 + 2x$
2	$3x^2 + 2$	$x + 1$
3	$2x$	0

tehát $(f, g) = x + 1$.

Közös gyökök

Emlékeztető Az x_1 érték **gyöke** f -nak, ha az $x - x_1$ gyöktényező **osztja** f -et, $x - x_1 \mid f$

Példa

Az $f = (x - 1) \cdot (x - 2) \cdot (x - 3)$ polinomnak az $1, 2, 3$ értékek a gyökei.

Állítás: Legyen $f, g \in \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p\}$). Ekkor az f és g **közös** gyökei a $h = \text{lko}(f, g)$ polinom gyökei.

Példa

Legyen $f = x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$ és $g = x^4 + x^3 + 4x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$. Ekkor $(f, g) = x + 1$. Azaz csak az $x_1 = -1 \equiv 4 \pmod{5}$ lesz a közös gyök:

a	0	1	2	3	4
$f(a)$	1	3	2	4	0

a	0	1	2	3	4
$g(a)$	1	2	1	0	0

Példa

Legyen $f = (x - 1) \cdot (x - \sqrt{2}) \cdot (x - 3i) \in \mathbb{C}[x]$ és $g = x \cdot (x - \sqrt{2}) \cdot (x - 3i)$.
Ekkor $h = \text{lko}(f, g) = (x - \sqrt{2}) \cdot (x - 3i) \in \mathbb{C}[x]$

Diszkrét matematika 2

7. előadás Polinomok

Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

`https://sites.google.com/view/laszlomerai`

Komputeralgebra Tanszék

2023 ősz

Emlékeztető: Polinomok legnagyobb közös osztója

Definíció

Két polinom f és g **legnagyobb közös osztója**, $h = (f, g) = \text{lko}(f, g)$, ha

- **közös osztó**: $h \mid f$ és $h \mid g$;
- **legnagyobb**: ha $q \mid f$ és $q \mid g \Rightarrow q \mid h$;
- h főegyütthatója 1.

Példa

$$(x - 1, x + 1) = 1 \quad \text{és} \quad (x^2 + 2x + 1, 50x^2 - 50) = x + 1.$$

Megjegyzés:

- A legnagyobb közös osztó kiszámítható az **euklideszi algoritmussal**.

Emlékeztető: Polinomok legnagyobb közös osztójának kiszámítása, euklidészi algoritmus

Feltehető, hogy $\deg f, \deg g \geq 1$. Végezzük el a következő maradékos osztásokat:

$$f = q_1 g + r_1$$

$$\deg r_1 < \deg g$$

$$g = q_2 r_1 + r_2$$

$$\deg r_2 < \deg r_1$$

$$r_1 = q_3 r_2 + r_3$$

$$\deg r_3 < \deg r_2$$

$$\vdots$$

$$r_{\ell-2} = q_{\ell} r_{\ell-1} + r_{\ell}$$

$$\deg r_{\ell} < \deg r_{\ell-1}$$

$$r_{\ell-1} = q_{\ell+1} r_{\ell}$$

Ekkor $(f, g) = r_{\ell}$.

Emlékeztető: Polinomok legnagyobb közös osztójának kiszámítása, euklidészi algoritmus

Példa

Legyen $f = x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$ és $g = x^4 + x^3 + 4x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$. $(f, g) = ?$

$$f = g + (2x^2 + 2x)$$

$$g = (3x^2 + 2)(2x^2 + 2x) + (x + 1)$$

$$2x^2 + 2x = 2x(x + 1),$$

i	q_i	r_i
-1	-	f
0	-	g
1	1	$2x^2 + 2x$
2	$3x^2 + 2$	$x + 1$
3	$2x$	0

tehát $(f, g) = x + 1$.

Azonban az euklidészi algoritmus ennél többre is képes!

Bővített euklidészi algoritmus

Tétel

Minden f, g polinomok esetén léteznek u, v polinomok, hogy $(f, g) = uf + vg$.

Bizonyítás. Legyenek q_i, r_i az euklidészi algoritmussal megkapott polinomok.

- Legyen $u_{-1} = 1, u_0 = 0$ és $i \geq 1$ esetén legyen $u_i = u_{i-2} - q_i u_{i-1}$.
- Hasonlóan, legyen $v_{-1} = 0, v_0 = 1$ és $i \geq 1$ esetén legyen $v_i = v_{i-2} - q_i v_{i-1}$.

Ekkor $u_i f + v_i g = r_i$, speciálisan $u_\ell f + v_\ell g = r_\ell = (f, g)$.

Példa Legyen $f = x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$ és $g = x^4 + x^3 + 4x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$.

Ekkor

i	r_i	q_i	u_i	v_i	$r_i = u_i f + v_i g$
-1	f	-	1	0	$f = 1 \cdot f + 0 \cdot g$
0	g	-	0	1	$g = 0 \cdot f + 1 \cdot g$
1	$2x^2 + 2x$	1	1	-1	$2x^2 + 2x = 1 \cdot f - 1 \cdot g$
2	$x + 1$	$3x^2 + 2$	$2x^2 + 3$	$3x^2 + 3$	$x + 1 = (2x^2 + 3) \cdot f + (3x^2 + 3) \cdot g$

Többszörös gyökök

Emlékeztető

Egy f polinomnak legfeljebb $\deg f$ gyöke lehet.

Azonban ez messze nem éles:

$f = x^{10}$ polinomnak foka $\deg f = 10$, de gyökök száma 1.

Definíció

- Egy f polinomnak az x_1 érték **gyöke**, ha $(x - x_1) \mid f$.
- Egy f polinomnak az x_1 érték **k -szoros gyöke**, ha $(x - x_1)^k \mid f$ de $(x - x_1)^{k+1} \nmid f$.
- Egy f polinomnak az x_1 érték **többszörös gyöke**, ha legalább **kétszeres** gyöke.

Példa Az $f = (x - 1)(x + 2)^2(x - i)^3 \in \mathbb{C}[x]$ polinomnak az

- $x_1 = 1$ egyszeres gyöke,
- $x_2 = -2$ kétszeres gyöke, többszörös gyök,
- $x_3 = i$ háromszoros gyöke, többszörös gyök,
- $x_4 = \sqrt{2}$ nem gyöke (nullaszoros gyöke).

Többszörös gyökök

Emlékeztető

Egy f polinomnak legfeljebb $\deg f$ gyöke lehet.

Azonban ez messze nem éles:

$f = x^{10}$ polinomnak foka $\deg f = 10$, de gyökök száma 1 .

Definíció

- Egy f polinomnak az x_1 érték **gyöke**, ha $(x - x_1) \mid f$.
- Egy f polinomnak az x_1 érték **k -szoros gyöke**, ha $(x - x_1)^k \mid f$ de $(x - x_1)^{k+1} \nmid f$.
- Egy f polinomnak az x_1 érték **többszörös gyöke**, ha legalább **kétszeres** gyöke.

Hasonlóan bizonyítható:

Tétel (Biz: HF)

Legyen $\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p\}$. Egy $f \in \mathbb{K}[x]$ polinomnak multiplicitással számolva legfeljebb $\deg f$ gyöke lehet.

Formális derivált

A célunk algoritmust adni a többszörös gyökök megtalálására.

Definíció

Polinomokra definiáljuk a f' formális deriváltat a következő módon:

- $(x^n)' = nx^{n-1}$
- $(cf)' = cf'$
- $(f + g)' = f' + g'$

Tétel

Az így definiált formális derivált teljesíti a szorzat szabályt:

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Megjegyzés: Ez egy **formális** deriválás, hasonlóság az analitikus deriválthoz csak a véletlen műve.

Vannak **más** formális deriváltak is, amik eltérnek az analitikustól.

Formális derivált

Formális derivált: $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(cf)' = cf'$, $(f + g)' = f' + g'$.

Tétel (Szorzat szabály) $(fg)' = f'g + fg'$.

Bizonyítás: Legyen $f = c_n x^n + \dots + c_0$ és $g = d_m x^m + \dots + d_0$. Ekkor

$$(fg)' = \left((c_n x^n + \dots + c_0)(d_m x^m + \dots + d_0) \right)' = \left(\sum_{i,j} c_i d_j x^{i+j} \right)' = \sum_{i,j} (c_i d_j x^{i+j})'.$$

Itt

$$(c_i d_j x^{i+j})' = (i+j)c_i d_j x^{i+j-1} = i c_i x^{i-1} \cdot d_j x^j + c_i x^i \cdot j d_j x^{j-1} = (c_i x^i)' d_j x^j + c_i x^i (d_j x^j)'$$

□

Példa

$$(x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)' = 5x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$$

Formális derivált és többszörös gyökök

Tétel

Egy adott f polinomnak az x_1 érték **többszörös** gyöke, ha mind f -nek, mind f' -nek gyöke. Speciálisan f többszörös gyökei az (f, f') gyökei.

Bizonyítás.

Legyen x_1 az f -nek többszörös gyöke, azaz $f = (x - x_1)^2 \cdot g$ valamely g polinomra. Ekkor a **szorzat szabály** szerint

$$\begin{aligned} f' &= ((x - x_1)^2 \cdot g)' = ((x - x_1)^2)' \cdot g + (x - x_1)^2 \cdot g' \\ &= 2(x - x_1) \cdot g + (x - x_1)^2 \cdot g' = (x - x_1) \cdot (2g + (x - x_1) \cdot g'). \end{aligned}$$

□

Következmény

Az f polinomnak **nincs** többszörös gyöke, ha $(f, f') = 1$.

Formális derivált és többszörös gyökök

Tétel

Egy adott f polinomnak az x_1 érték **többszörös** gyöke, ha mind f -nek, mind f' -nek gyöke. Speciálisan f többszörös gyökei az (f, f') gyökei.

Példa

Legyen $f = x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 3x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$. Ekkor $f' = 4x^3 + 4x^2 + 3x + 3$.

Az (f, f') kiszámolható az **euklideszi algoritmussal**:

i	r_i	q_i
-1	f	—
0	f'	—
1	$2x + 2$	$4x + 3$
2	0	$2x^2 + 4$

Mivel $(f, f') = x + 1$, így f -nek $x_1 = 4$ többszörös gyöke.

Polinomok felbontása

Emlékeztető:

- $\mathbb{C}$ felett az $ax^2 + bx + c = 0$ mindig megoldható, azaz az $f = ax^2 + bx + c \in \mathbb{C}[x]$ polinomnak mindig van gyöke.
- $\mathbb{C}$ felett az $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ $\mathbb{C}$ felett mindig megoldható, azaz az $f = ax^3 + bx^2 + cx + d \in \mathbb{C}[x]$ polinomnak mindig van gyöke.

Általában:

Algebra alaptétele

Legyen $f \in \mathbb{C}[x]$ egy pozitív fokú polinom: $\deg f \geq 1$. Ekkor f -nek van gyöke.

Polinomok felbontása

Algebra alaptétele

Legyen $f \in \mathbb{C}[x]$ egy pozitív fokú polinom: $\deg f \geq 1$. Ekkor f -nek **van** gyöke.

A gyöktényezőket egyenként kiemelve kapjuk a következő állítást.

Következmény

Legyen $f \in \mathbb{C}[x]$ egy n -ed fokú polinom. Ekkor f felírható a következő formában

$$f = a_n(x - x_1) \cdots (x - x_n).$$

Figyelem, az állítás **nem** igaz $\mathbb{R}[x]$ -ben: az $f = x^2 + 2x + 3$ polinomnak nincs $\mathbb{R}$ -ben gyöke: $f(a) = (a + 1)^2 + 1 > 0$ minden $a \in \mathbb{R}$ esetén.

Azonban az állítás **majdnem** igaz $\mathbb{R}[x]$, $\mathbb{Q}[x]$ és $\mathbb{Z}_p[x]$ esetén is.

Diszkrét matematika 2

8. előadás Polinomok

Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

`https://sites.google.com/view/laszlomerai`

Komputeralgebra Tanszék

2023 ősz

Polinomok felbontása

Emlékeztető:

- $\mathbb{C}$ felett az $ax^2 + bx + c = 0$ **mindig** megoldható,
azaz az $f = ax^2 + bx + c \in \mathbb{C}[x]$ polinomnak **mindig** van gyöke.
- $\mathbb{C}$ felett az $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ felett **mindig** megoldható,
azaz az $f = ax^3 + bx^2 + cx + d \in \mathbb{C}[x]$ polinomnak **mindig** van gyöke.

Általában:

Algebra alaptétele

Legyen $f \in \mathbb{C}[x]$ egy pozitív fokú polinom: $\deg f \geq 1$. Ekkor f -nek **van** gyöke.

Polinomok felbontása

Algebra alaptétele

Legyen $f \in \mathbb{C}[x]$ egy pozitív fokú polinom: $\deg f \geq 1$. Ekkor f -nek **van** gyöke.

A gyöktényezőket egyenként kiemelve kapjuk a következő állítást.

Következmény

Legyen $f \in \mathbb{C}[x]$ egy n -ed fokú polinom. Ekkor f felírható a következő formában

$$f = a_n(x - x_1) \cdots (x - x_n).$$

Figyelem, az állítás **nem** igaz $\mathbb{R}[x]$ -ben: az $f = x^2 + 2x + 3$ polinomnak nincs $\mathbb{R}$ -ben gyöke: $f(a) = (a + 1)^2 + 1 > 0$ minden $a \in \mathbb{R}$ esetén.

Azonban az állítás **majdnem** igaz $\mathbb{R}[x]$, $\mathbb{Q}[x]$ és $\mathbb{Z}_p[x]$ esetén is.

Irreducibilis polinomok

Az irreducibilis polinomok azt a szerepet játsszák, mint a **prímszámok** $\mathbb{Z}$ -ben, vagy a **gyöktényezők** $\mathbb{C}[x]$ -ben.

Definíció

Egy f polinom **irreducibilis**, ha nem bontható szorzatra nem-triviális módon, azaz

$$f = g \cdot h \implies \deg g = \deg f \text{ vagy } \deg h = \deg f.$$

Példa

- Az elsőfokú polinomok irreducibilisek.
- $\mathbb{C}[x]$ -ben pontosan az $a(x - x_1)$, $a, x_1 \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$ polinomok az irreducibilisek.
- $f = x^2 + 2x + 3$ irreducibilis $\mathbb{R}[x]$ -ben (nincs gyöke), de nem az $\mathbb{C}[x]$ -ben.

Tétel (NB)

Egy f polinom pontosan akkor irreducibilis, ha prím tulajdonságú, azaz

$$f \mid g \cdot h \implies f \mid g \text{ vagy } f \mid h.$$

Számelmélet alaptétele polinomokra

Emlékeztető: minden $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$ szám felírható $n = \pm p_1 \cdots p_\ell$ alakban, ahol a felírás sorrendtől eltekintve egyértelmű.

Tétel

Legyen $\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p\}$. Ekkor minden $f \in \mathbb{K}[x]$ polinom felírható

$$f = a \cdot f_1 \cdots f_\ell, \quad a \in \mathbb{K}, a \neq 0, f_1, \dots, f_\ell \in \mathbb{K}[x]$$

alakban, ahol $f_1, \dots, f_\ell$ egy főegyütthatós **irreducibilis polinomok** és a felírás sorrendtől eltekintve egyértelmű.

A bizonyítás az egész számokhoz hasonlóan történik.

Számelmélet alaptétele polinomokra

Minden $f \in \mathbb{K}[x]$ polinom sorrendtől eltekintve egyértelműen felírható

$$f = af_1 \cdots f_\ell, \quad a \in \mathbb{K}, a \neq 0, f_1, \dots, f_\ell \in \mathbb{K}[x]$$

alakban ahol $f_1, \dots, f_\ell$ egy főegyütthatós irreducibilis polinomok.

Bizonyítás.

- **Felírás létezése.** Indukció $\deg f$ szerint. Ha $\deg f = 1$, akkor f irreducibilis. Legyen $\deg f > 1$. Ha f irreducibilis, akkor felírható egytényezős szorzatként. Ha f nem irreducibilis, akkor felírható $f = g \cdot h$ alakban, ahol $\deg g, \deg h < \deg f$. Legyen

$$g = bg_1 \cdots g_k \quad \text{és} \quad h = ch_1 \cdots h_m$$

g és h egy felbontása irreducibilisek szorzatára. Ekkor az $f = bcg_1 \cdots g_k \cdot h_1 \cdots h_m$ egy felbontás.

Számelmélet alaptétele polinomokra

Minden $f \in \mathbb{K}[x]$ polinom sorrendtől eltekintve egyértelműen felírható

$$f = af_1 \cdots f_\ell, \quad a \in \mathbb{K}, a \neq 0, f_1, \dots, f_\ell \in \mathbb{K}[x]$$

alakban ahol $f_1, \dots, f_\ell$ egy főegyütthatós irreducibilis polinomok.

Bizonyítás.

- **Felírás egyértelműsége.** Legyen

$$f = af_1 \cdots f_\ell = bg_1 \cdots g_k$$

Mivel mindegyik f_i, g_j polinom egy főegyütthatós, $a = b$.

Mivel f_1 irreducibilis és osztja a bal oldalt, így osztja a jobb oldalt is.

Speciálisan osztania kell az egyik g_j polinomot is. Feltehetjük, hogy $f_1 = g_1$.

Egyszerűsítve kapjuk továbbá, hogy

$$f_2 \cdots f_\ell = g_2 \cdots g_k$$

Az eljárást folytatva kapjuk az egyértelműséget.

Példa irreducibilis polinomokra

Példa **nem** irreducibilis polinomra:

Ha $\deg f > 1$ és f -nek van gyöke, akkor f **nem** irreducibilis: $f = (x - x_1) \cdot g$.

Példa **irreducibilis** polinomra:

- $\mathbb{K} = \mathbb{C}$: **Algebra alaptétele** szerint pontosan az elsőfokú polinomok az irreducibilisek.
- $\mathbb{K} = \mathbb{R}$: Minden legalább harmadfokú polinom **nem** irreducibilis. (HF)
- $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$: Rengeteg irreducibilis polinom van: $f = x^n - p$ (NB)
- $\mathbb{K} = \mathbb{Z}_p$ Rengeteg irreducibilis polinom van:
 - $f = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$, $f = x^3 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$, $f = x^4 + x^3 + 1 \in \mathbb{Z}_2[x], \dots$
 - $f = x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$, $f = x^3 + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$, $f = x^4 + 2x^2 + 2 \in \mathbb{Z}_3[x], \dots$

Példa irreducibilis polinomokra $\mathbb{Z}_2$ fölött

- Elsőfokú polinomok

- Az elsőfokú polinomok irreducibilisek: $x, x + 1$

- Másodfokú polinomok

- Az elsőfokú polinomok többszörösei nem irreducibilisek:

$$x^2, \quad x(x + 1) = x^2 + x, \quad (x + 1)^2 = x^2 + 1$$

- A többi másodfokú polinom irreducibilis: $x^2 + x + 1$

- Harmadfokú polinomok

- Az első- és másodfokú polinomok többszörösei nem irreducibilisek:

$$\begin{aligned} x^3, \quad x^2(x + 1) = x^3 + x^2, \quad x(x + 1)^2 = x^3 + x, \quad (x + 1)^3 = x^3 + x^2 + x + 1, \\ x(x^2 + x + 1) = x^3 + x^2 + x, \quad (x + 1)(x^2 + x + 1) = x^3 + 1 \end{aligned}$$

- A többi harmadfokú polinom irreducibilis: $x^3 + x^2 + 1, x^3 + x + 1$

Kongruenciák polinomokra

Emlékeztető: $a \equiv b \pmod{n}$, ha $n \mid a - b$.

Példa

- $2 \equiv 5 \equiv 8 \equiv -1 \equiv \dots \pmod{3}$
- $1 \equiv 8 \equiv 15 \equiv \dots \pmod{7}$

Definíció

Legyen $\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p\}$ és legyen $h \in \mathbb{K}[x]$ egy nem-nulla polinom. Ekkor $f, g \in \mathbb{K}[x]$ polinomokra:

$$f \equiv g \pmod{h} \quad \text{ha} \quad h \mid f - g.$$

Példa

- $\mathbb{R}$ fölött $x^2 \equiv -1 \pmod{x^2 + 1}$.
- $\mathbb{Z}_2$ fölött $x^2 + x \equiv 1 \pmod{x^2 + x + 1}$.
- $\mathbb{C}$ fölött $x^5 + (1 + i)x^4 - 3x^2 + \sqrt{2}x + 1 \equiv -2x^2 + (1 + \sqrt{2} + i)x + 1 \pmod{x^3 - 1}$.

Kongruenciák polinomokra

Emlékeztető: $f \equiv g \pmod{h}$ ha $h \mid f - g$.

A kongruencia **polinomokra**, ugyanazon tulajdonságokkal rendelkezik, mint egész számok körében:

Tétel (NB)

A kongruencia **equivalencia reláció**, azaz azaz: $f, g, h \in \mathbb{K}[x]$ esetén

- reflexív: $f \equiv f \pmod{h}$;
- tranzitív: $f \equiv g \pmod{h}, g \equiv k \pmod{h} \implies f \equiv k \pmod{h}$;
- szimmetrikus: $f \equiv g \pmod{h}, \implies g \equiv f \pmod{h}$.

Példa

Legyen $x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$: Ekkor

- $x^3 + x + 1 \equiv x^3 + x + 1 \pmod{x^2 + x + 1}$;
- $x^3 + x + 1 \equiv x^3 + x^2 \pmod{x^2 + x + 1}, \quad x^3 + x^2 \equiv x^5 + x^4 + x^2 \pmod{x^2 + x + 1}$;
 $\implies x^3 + x + 1 \equiv x^5 + x^4 + x^2 \pmod{x^2 + x + 1}$;
- $x^3 + x^2 \equiv x^5 + x^4 + x^2 \pmod{x^2 + x + 1} \implies x^5 + x^4 + x^2 \equiv x^3 + x^2 \pmod{x^2 + x + 1}$.

Kongruenciák polinomokra

Emlékeztető: $f \equiv g \pmod{h}$ ha $h \mid f - g$.

A kongruencia **polinomokra**, ugyanazon tulajdonságokkal rendelkezik, mint egész számok körében:

Tétel (NB)

A kongruencia **kompatibilis** az összeadással és szorzással, azaz: $f, g, h, k, l \in \mathbb{K}[x]$ esetén

- $f \equiv g \pmod{h}, k \equiv l \pmod{h} \implies f + k \equiv g + l \pmod{h}$;
- $f \equiv g \pmod{h}, k \equiv l \pmod{h} \implies f \cdot k \equiv g \cdot l \pmod{h}$.

Példa

Legyen $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$: Ekkor

- $x^2 \equiv -1 \pmod{x^2 + 1}, \quad x^4 + x^3 \equiv -x + 1 \pmod{x^2 + 1}$;
 $\implies x^4 + x^3 + x^2 \equiv -x \pmod{x^2 + 1}$;
- $-x^3 - x^2 \equiv x + 1 \pmod{x^2 + 1}, \quad x^4 + x^3 \equiv -x + 1 \pmod{x^2 + 1}$;
 $\implies (-x^3 - x^2)(x^4 + x^3) \equiv (x + 1)(-x + 1) = -x^2 + 1 \equiv 2 \pmod{x^2 + 1}$.

Diszkrét matematika 2

9. előadás Polinomok

Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

`https://sites.google.com/view/laszlomerai`

Komputeralgebra Tanszék

2023 ősz

Emlékeztető, motiváció

- Egy $f \in \mathbb{K}[x]$ polinom **irreducibilis**, ha nem írható $f = gh$ szorzatként, hogy $\deg g, \deg h < \deg f$.
- Például az $f = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$ polinom **irreducibilis**.
- Speciálisan az f -nek nincs gyöke (v.ö. gyöktényező kiemelhetősége)
- Szeretnénk olyan j formális számot bevezetni, hogy $f(j) = 0$.

Kitérő: test fogalma

A **test** egy olyan számkör, ahol a szokásos számolási szabályok érvényesek $(+, -, \cdot, /)$.

- példa testekre: $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p$
- példa **nem** testekre: $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_8, \mathbb{R}^{n \times n}$
(nem minden **nem-nulla** elemmel lehet osztani, vagy a $\times$ nem kommutatív)

Konstrukció testekre:

- Komplex számok $\mathbb{C}$: formálisan számolni az i komplex egységgyökkel az $i^2 = -1$ szabály szerint,
azaz $\mathbb{C} \cong \{f \bmod x^2 + 1 : f \in \mathbb{R}[x]\}$ (a megfeleltetés: $x \longleftrightarrow i$)
- $\mathbb{Z}_p \cong \{n \bmod p : n \in \mathbb{Z}\}$

Kitérő: test fogalma

Konstrukció (NB)

Legyen $\mathbb{K}$ egy test és $f \in \mathbb{K}[x]$ egy **irreducibilis** polinom. Ekkor $\{h \bmod f : h \in \mathbb{K}[x]\}$ testet alkot. Ennek jelölése $\mathbb{K}[x]/(f)$.

A $\mathbb{K}[x]/(f)$ elemei: $\mathbb{K}$ és x -ből képzett formális kifejezések, hogy x gyöke f -nek.

Példa

- $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ ($i \longleftrightarrow x$).
- $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$: $\mathbb{Q}$ és $\sqrt{2}$ elemekből álló formális kifejezések ($\sqrt{2} \longleftrightarrow x$).

Kitérő: test fogalma

Konstrukció: Legyen $\mathbb{K}$ egy test és $f \in \mathbb{K}[x]$ egy **irreducibilis** polinom. Ekkor $\{h \bmod f : h \in \mathbb{K}[x]\}$ testet alkot. Ennek jelölése $\mathbb{K}[x]/(f)$.

Példa

- $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$.

Megjegyzés:

- Az $+$, $-$, $\cdot$ a szokásos számolási szabályok szerint.
- **Osztás:** Legyen $h \not\equiv 0 \bmod f$. Ekkor h -val lehet osztani, azaz minden g -hez létezik $q \in \mathbb{K}[x]$: $g \equiv h \cdot q \bmod f$.

Mivel $f \nmid h$ és f irreducibilis, a **bővített euklideszi algoritmus** szerint

$$1 = uf + vh.$$

Beszorozva g -vel:

$$g = guf + gvh \equiv gvh \bmod f,$$

így $q \equiv gv \bmod f$.

Véges testek

Egy számkör **véges testet** alkot, ha test (szokásos számolási szabályok) és véges sok eleme van.

Példa

- Véges testek: $\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3, \dots, \mathbb{Z}_p$
- **Nem** véges testek:
 $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ (testek, de nem végesek),
 $\mathbb{Z}_6, \mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_2^{2 \times 2}, \dots$ (végesek, de nem testek)

Tétel (NB)

Minden q prímhatalvány esetén létezik q -elemű véges test. Ez lényegében egyértelmű, jelölése $\mathbb{F}_q$ (vagy $GF(q)$).

Példa

- $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}_p$
- $\mathbb{F}_{p^n} = \mathbb{Z}_p[x]/(f)$ ahol $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ egy n -ed fokú irreducibilis polinom.

Véges testek – egy példa

$f = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$ irreducibilis. Ekkor $\mathbb{F}_4 = \mathbb{Z}_2[x]/(x^2 + x + 1)$.

- $\mathbb{F}_4$ elemei: polinomok modulo $x^2 + x + 1$: $0, 1, x, x + 1$.
- összeadás, szorzás:

+	0	1	x	$x + 1$
0	0	1	x	$x + 1$
1	1	0	$x + 1$	x
x	x	$x + 1$	0	1
$x + 1$	$x + 1$	x	1	0

$\times$	0	1	x	$x + 1$
0	0	0	0	0
1	0	1	x	$x + 1$
x	0	x	$x + 1$	1
$x + 1$	0	$x + 1$	1	x

Például:

- $x \cdot x = x^2 \equiv x + 1 \pmod{x^2 + x + 1}$
- $x \cdot (x + 1) = x^2 + x \equiv 1 \pmod{x^2 + x + 1}$
- $(x + 1) \cdot (x + 1) = x^2 + 1 \equiv x \pmod{x^2 + x + 1}$
- $\frac{x}{x + 1} \equiv x + 1 \pmod{x^2 + x + 1}$

Testek: összefoglaló

- Testek foglamlam: szokásos számolási szabályok, pl. $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p$ vizsgán **nem** kell
- Konstrukció testekre: $\mathbb{K}$ test, $f \in \mathbb{K}[x]$ irreducibilis, ekkor $\mathbb{K}[x]/(f)$ szintén test, vizsgán **nem** kell
- Véges testek:
 $\mathbb{F}_{p^n} = GF(p^n) = \mathbb{Z}_p[x]/(f) = \{g \bmod f : g \in \mathbb{Z}_p[x]\}, f \in \mathbb{Z}_p[x]$ irreducibilis, vizsgán **kell**

Lagrange interpoláció

Probléma: Legyenek $x_0, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ páronként különböző **alappontok** és $y_0, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{C}$ tetszőleges értékek. Létezik-e olyan f polinom, hogy $f(x_i) = y_i$.

Interpoláció az

L_i Lagrange alappolinomokkal:

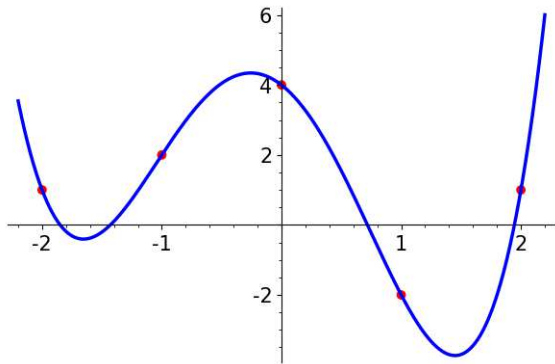
$$L_i = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Ekkor

$$L_i(x_i) = 1 \quad \text{és} \quad L_i(x_j) = 0, \quad i \neq j$$

Így

$$f = \sum_{i=0}^n y_i L_i$$



Lagrange interpoláció

Legyen

$$L_i = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad \text{és} \quad f = \sum_{i=0}^n y_i L_i$$

Tétel

Legyenek $x_0, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ páronként különböző **alappontok** és $y_0, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{C}$ tetszőleges értékek. Ekkor egyértelműen létezik olyan f polinom, hogy $\deg f \leq n$ és $f(x_i) = y_i$.

Bizonyítás.

- Létezés: volt, Lagrange alappolinomokkal.
- $\deg f$: mivel $\deg L_i = 0$, így $\deg f = \deg \sum_i y_i L_i \leq n$.
- egyértelműség: ha $f(x_i) = g(x_i) = y_i$, $(i = 0, 1, \dots, n)$ és $\deg f, \deg g \leq n$, akkor legyen $F = f - g$. Ekkor $\deg F \leq n$. Ekkor $F(x_i) = 0$, így F -nek $n + 1$ gyöke van, ellentmondás.

Lagrange interpoláció

Példa

Legyenek $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2$ és $y_0 = 3, y_1 = 0, y_2 = 1$.

Keresünk $f \in \mathbb{Z}_5[x]: f(x_i) = y_i$.

- Alappolinomok:

$$L_0 \equiv \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} \equiv \frac{1}{2}(x-1)(x-2) \equiv 3(x-1)(x-2) \pmod{5}$$

$$L_1 \equiv \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)} \equiv -(x-0)(x-2) \equiv 4(x-0)(x-2) \pmod{5}$$

$$L_2 \equiv \frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)} \equiv \frac{1}{2}(x-0)(x-1) \equiv 3(x-0)(x-1) \pmod{5}$$

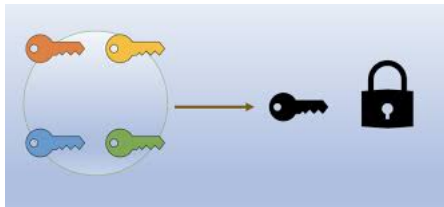
Így

$$\begin{aligned} f &= 3 \cdot L_0 + 0 \cdot L_1 + 1 \cdot L_2 = 3 \cdot 3(x-1)(x-2) + 3(x-0)(x-1) \\ &\equiv 2x^2 + 3 \pmod{5} \end{aligned}$$

Kriptográfiai alkalmazás: titokmegosztás

Probléma: Szeretnénk szétosztani n résztvevő között **titok darabokat**, hogy

- bármely k résztvevő **ki tudja számolni** az eredeti titkot;
- k -nál kevesebb résztvevő **ne** tudjon semmilyen információt meg a titokról.



Példa

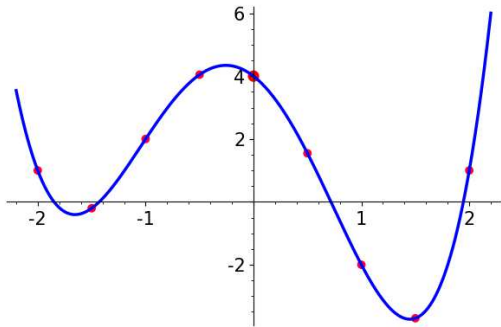
Legyen $n = k = 2$ és $s \in \mathbb{Z}_2$ egy titkos bit.

Válasszunk egy $r \in \mathbb{Z}_2$ bitet véletlenszerűen, és A kapja meg r -et, B kapja meg $r + s \bmod 2$ -t.

Kriptográfiai alkalmazás: titokmegosztás

Megoldás:

- Legyen $q > n$ egy prímszám és $s \in \mathbb{F}_q$ a titok.
- Legyen $f \in \mathbb{F}_q[x]$, hogy $\deg f = k - 1$ és $f(0) = s$.



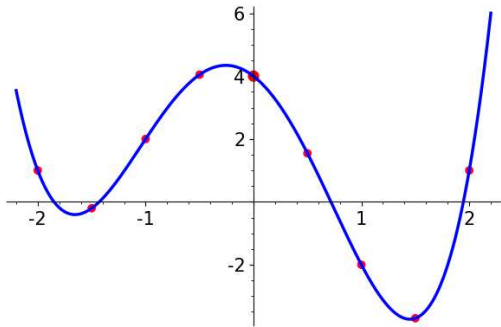
- Az i -edik résztvevő kapja meg a $(i, f(i))$ párost ($i = 1, \dots, n$).
- Ha k résztvevő kiszámolja a **Lagrange interpolációs polinomot** a saját pontjaikon keresztül, akkor az egyértelműség miatt ez f lesz és $f(0) = s$.

Kriptográfiai alkalmazás: titokmegosztás

Példa:

- Legyen $n = 6$ és $k = 4$. Válasszuk $q = 7$ -et.
- Legyen $0 \in \mathbb{F}_7$ a titok.
- Legyen

$$f = x^3 + 3x^2 + x \in \mathbb{F}_7[x].$$



- Osszuk szét a résztvevők között az $(i, f(i))$ párokat:

$$(1, 5), (2, 1), (3, 1), (4, 4), (5, 2), (6, 1)$$

- Ekkor bármely 4 pár meghatározza f -et.

Diszkrét matematika 2

9. előadás Kódelmélet

Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

`https://sites.google.com/view/laszlomerai`

Komputeralgebra Tanszék

2023 ősz

Kódelméleti áttekintő

1. feladat: Szavak, információ **reprezentálása** jelsorozatként.

Példa ábécé, Morze-kód, UTF-8, ...

→ **forráskódolás**

2. feladat: Adott üzenet **gazdaságos** kódolása

Példa zip, tiff, ...

→ **veszteségmentes kódok** és **forráskódolás** **hűségkritériummal**

3. feladat: Adott jelsorozat adattovábbítás során sérülhet. A megkapott jelsorozatban **hiba ellenőrzése, javítása**

Példa $0 \mapsto 000$, $1 \mapsto 111$

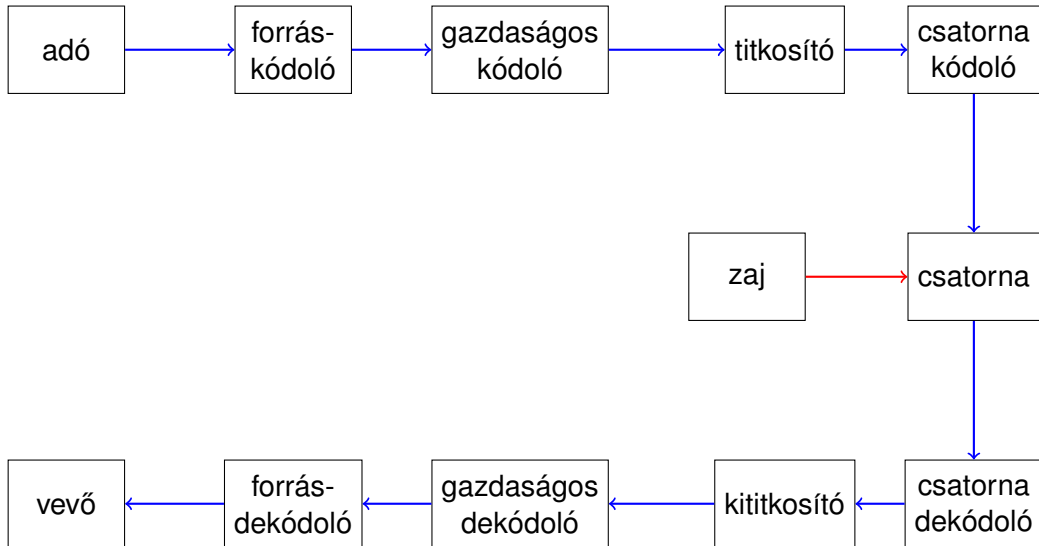
→ **csatornakódolás:** hibajelző, hibajavító kódok

4. feladat: Jelsorozat **manipulálása**, hogy harmadik fél ne tudja azt értelmezni

Példa hello $\mapsto$ 5b@!r%g) j\$ f

→ **nem** kódelmélet, **kriptográfia**

Kommunikációs csatorna



Kódelméleti áttekintő

- **Most:** forráskódolás (1. feladat)
- **Utána:** csatornakódolás (3. feladat)
- **Esetleg:** gazdaságos kódolás (2. feladat)

Forráskódolás

Betűnkénti kódolás

Definíció

Legyen $\mathcal{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ halmaz a **forrásábécé** és $\mathcal{Y} = \{y_1, y_2, \dots, y_k\}$ a **kódábécé**. Ekkor egy $\varphi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}^*$ **injektív** függvényt **kódolásnak** (vagy **betűnkénti kódolásnak**) hívunk.

Itt $\mathcal{Y}^*$ az $\mathcal{Y}$ elemeiből álló **véges** szavak halmaza.

A φ függvényt kiterjesztjük az $\mathcal{X}^*$ halmazra betűnként:

$$\varphi(u_1 u_2 \dots u_r) = \varphi(u_1) \varphi(u_2) \dots \varphi(u_r).$$

Példa

- Morze-kód: $\mathcal{X} = \{a, b, c, \dots\}$, $\mathcal{Y} = \{., -\}$, $a \mapsto \cdot-$, $b \mapsto -\dots$, $c \mapsto -\cdot-\cdot, \dots$
- ASCII: $\mathcal{X} = \{\text{latin ábécé+}\}$, $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$
- UTF-8: $\mathcal{X} = \{\text{latin ábécé+}\} \cup \{\text{görög ábécé}\} \cup \{\text{cirill ábécé}\} \cup \dots$, $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$

Felbontható kódolás

Figyelem, attól, hogy φ **injektív**, még nem biztos, hogy egyértelműen dekódolható.

Definíció

Egy $\varphi : \mathcal{X} \mapsto \mathcal{Y}^*$ kódolás **felbontható** (vagy **egyértelműen dekódolható**), ha $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{X}^*$, $\mathbf{u} = u_1 u_2 \dots u_r$, $\mathbf{v} = v_1 v_2 \dots v_s$ esetén, ha $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$, akkor

$$\varphi(u_1)\varphi(u_2) \dots \varphi(u_r) \neq \varphi(v_1)\varphi(v_2) \dots \varphi(v_s).$$

Példa

- A Morze-kód **nem** felbontható: $\varphi(s) = \dots = \varphi(e)\varphi(i)$ (u.i. $\varphi(e) = \cdot$, $\varphi(i) = \cdot\cdot$)
- ASCII és UTF-8 **felbontható**.

Diszkrét matematika 2

10. előadás Kódelmélet

Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

`https://sites.google.com/view/laszlomerai`

Komputeralgebra Tanszék

2023 ősz

Forráskódolás

Emlékeztető

Kódolás: $\varphi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}^*$ **injektív** függvény. Szavak kódolása **betűnként**:
 $\varphi(u_1 u_2 \dots u_r) = \varphi(u_1) \varphi(u_2) \dots \varphi(u_r)$

Felbontható kódolás: ha egyértelműen dekódolható: $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$, akkor

$$\varphi(u_1) \varphi(u_2) \dots \varphi(u_r) \neq \varphi(v_1) \varphi(v_2) \dots \varphi(v_s).$$

Prefix kódolás

Célunk **elégséges** feltételt adni a **felbonthatóságra**.

Definíció

Egy $u = abc$ szó

- **prefixe**: a , ab , abc ;
- **infixe**: b , ab , bc : abc ;
- **szuffixe**: c , bc , abc .

Definíció

Egy φ kódolás **prefix kód** (vagy **prefixmentes kód**), ha nem léteznek olyan u, v különböző kódszavak, hogy u **prefixe** v -nek.

Példa

- ASCII és UTF-8 **prefix kódok**.
- Morze-kód **nem** prefix kód:
 $\varphi(e) = \cdot$ és $\varphi(i) = \cdot\cdot$ prefixei a $\varphi(s) = \cdot\cdot\cdot$ kódszónak.

Prefix kódolás

Prefix kód: **nincsenek** olyan **u, v** kódszavak, hogy **u = vc** valamely **c** szóra.

Tétel

Minden prefix kód felbontható.

Bizonyítás.

- Legyen $\mathbf{v} = v_1 v_2 \dots v_s \in \mathcal{Y}^*$ egy üzenet **kódolása**. (Azaz létezik olyan **u**, hogy $\varphi(\mathbf{u}) = \mathbf{v}$.)
- Vizsgáljuk meg a prefixeit:
 - v_1
 - $v_1 v_2$
 - $v_1 v_2 v_3$
 - $\dots$
- Ha találunk egy $v_1 v_2 \dots v_i$ szót, ami egy betű kódszavak, azt dekódolhatjuk. Mivel a kód **prefix**, ez nem lehet más betű kódjának prefixe.
- Az eljárást folytathatjuk a $v_{i+1} v_{i+2} \dots v_s$ kóddal.

Kódfa

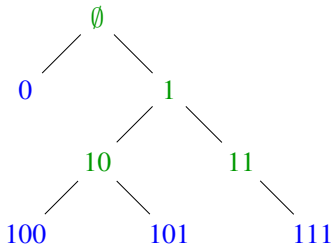
Definíció

Egy φ kód **kódfája** egy olyan fa, melynek csúcsai a **kódszavak** és azok **prefixei** és az $y_1y_2 \dots y_s$ és $y_1y_2 \dots y_sy_{s+1}$ csúcsok vannak összekötve.

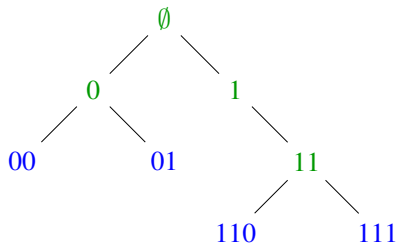
Állítás: Egy kód **prefix**, ha csak a levelek a kódszavak.

Példa

A $\{0, 100, 101, 111\}$ kódszóhal-
maz kódfája:



A $\{00, 01, 110, 111\}$ kódszóhal-
maz kódfája:



Prefix kódolás

Prefix kód: **nincsenek** olyan **u, v** kódszavak, hogy **u = vc** valamely **c** szóra.

Példa

- A $\{0, 100, 101, 111\}$ kód **prefix**.
- A $\{100, 10, 11\}$ kód **nem** prefix: **10, 100** szavak is kódszavak.

Elégséges feltételek a **prefix** tulajdonságra:

Definíció

Legyen $\mathcal{C} \subset \mathcal{Y}^*$ a kódszavak véges halmaza. Ekkor

- A $\mathcal{C}$ kód **egyenletes** (blokk kód), ha minden $c \in \mathcal{C}$ kódszó azonos hosszu.
- A $\mathcal{C}$ kód **vesszős kód**, ha van olyan $v \in \mathcal{Y}^*$ nemüres szó („vessző”), mely **szuffixe** minden $c \in \mathcal{C}$ kódszónak, de **nem** valódi prefixe, ill. infixe semelyik kódszónak. (Azaz $c = uv$ valamely $u \in \mathcal{Y}^*$ szóra, de $c \neq uvz$ valamely $u, z \in \mathcal{Y}^*, z \neq \emptyset$.)

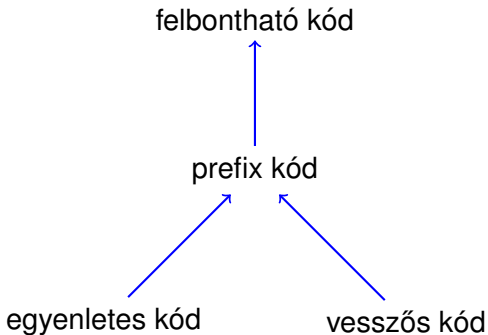
Példa

- A $\{000, 010, 111, 101\}$ kód **egyenletes**.
- A $\{0100, 100, 1100\}$ kód **vesszős**.

Felbontható kód mégegyszer

Tétel (Biz. HF.)

Minden **egyenletes** ill. **vesszős** kód prefix.



Példák

Példa

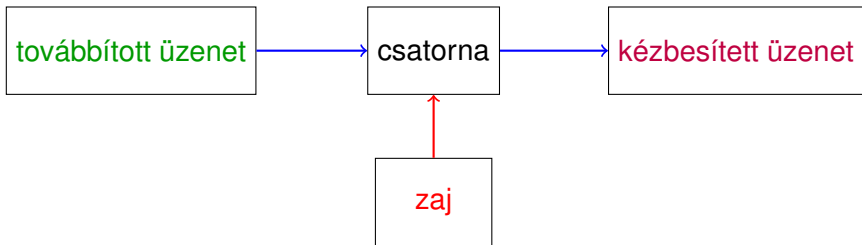
- ASCII: **egyenletes kód**: minden karakter 7 biten kódolt.
- UTF-8: **prefix kód**:

0xxxxxxx	ASCII karakterek
110yyyyy 10xxxxxx	nem ASCII karakterek
1110zzzz 10xxxxxx 10yyyyyy	
11110www 10zzzzzz 10xxxxxx 10yyyyyy	

- Ha az első karakter 0 → ASCII karakter
- Ha az első karakter 1 → nem ASCII karakter. Ekkor a kódszó több byte, első blokk 1-ek száma a byte-ok száma, 1-ek után 0, minden további byte 10-val kezdődik.

Csatornakódolás

Csatornakódolás



Hiba fajták

- karakter módosulás
- karakterek törlése
- karakterbeszúrás

Lehetséges módszerek

- hibajelzés
- hibajavítás

Példák kódokra

- **Kódisméltés:** $0 \mapsto 000, 1 \mapsto 111$
Képes **egy** hibát javítani, **két** hibát jelezni
- **ISBN** (könyvek és egyéb kiadványok egyedi azonosítója).
Az **első típus** (10 számjegyű, 2007-ig).
Ha $I_1, I_2, \dots, I_{10}$ az ISBN, akkor ez helyes, ha

$$1 \cdot I_1 + 2 \cdot I_2 + \dots + 10 \cdot I_{10} \equiv 0 \pmod{11}.$$

Példa ISBN 0-246-024682

$$1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 6 + 5 \cdot 0 + 6 \cdot 2 + 7 \cdot 4 + 8 \cdot 6 + 9 \cdot 8 + 10 \cdot 0 = 220 \equiv 0 \pmod{11}$$

Képes egy hibát ill. két szomszédos számjegy felcserélését jelezni.

- **Paritásbit** Legyen $\mathbf{u} \in \{0, 1\}^k$. $\mathbf{u} \mapsto (u_1, \dots, u_k, u_1 + u_2 + \dots + u_k \pmod{2})$.
Képes egy hibát jelezni.

Kódszavak, Hamming-távolság

Mostantól **karakter módosulás** típusú hibákra fókuszálunk!

Definíció

Legyen Σ egy véges halmaz (ábécé) és tekintsük az n hosszú szavak halmazát Σ^n . Ekkor a $\mathcal{C} \subset \Sigma^n$ részhalmaz egy **kód**, elemei a **kódszavak**.

Tipikusan $\Sigma = \mathbb{F}_2$ vagy általában $\mathbb{F}_{2^k}$.

Definíció

Legyen $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \Sigma^n$ két szó. A szavak **Hamming-távolsága**: $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$.

Példa

- $d(000, 111) = 3$, $d(012, 210) = 2$
- $d(0000, 0001) = 1$, $d(0000, 0009) = 1$, $d(1234, 0123) = 4$
- általában: $0 \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq n$

Hamming távolság

Hamming-távolság:

Legyen $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \Sigma^n$ két szó. A szavak **Hamming-távolsága**: $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$.

A Hamming-távolság d valóban egy távolság-függvény:

Tétel

Legyen $d : \Sigma^n \times \Sigma^n \rightarrow \{0, 1, 2, \dots\}$ a Hamming-távolság. Ekkor

- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{v}$.
- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$.
- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{c}) + d(\mathbf{c}, \mathbf{v})$ (háromszög egyenlőtlenség).

Hamming távolság

Tétel:

- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{v}$.
- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$.
- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{c}) + d(\mathbf{c}, \mathbf{v})$ (háromszög egyenlőtlenség).

Bizonyítás.

Az **első két tulajdonság** közvetlenül adódik a definícióból.

Háromszög egyenlőtlenség: a bizonyítás koordinátánként.

Terjesszük ki a d függvényt a **koordinátákra**: $u, v \in \Sigma$ esetén $d(u, v) = 0$ ha $u = v$ és $d(u, v) = 1$ ha $u \neq v$.

Ekkor $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sum_i d(u_i, v_i)$. Adott i -re,

- ha $u_i = v_i$, akkor $0 = d(u_i, v_i) \leq d(u_i, c_i) + d(c_i, v_i)$;
- ha $u_i \neq v_i$, akkor $c_i \neq u_i$ vagy $c_i \neq v_i$. Így $d(u_i, c_i) + d(c_i, v_i) \geq 1 = d(u_i, v_i)$.

Kódtávolság

Definíció

Egy $\mathcal{C}$ kód **kódtávolsága** a kódszavak közti minimális távolság: $d(\mathcal{C}) = \min\{d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}, \mathbf{u} \neq \mathbf{v}\}$.

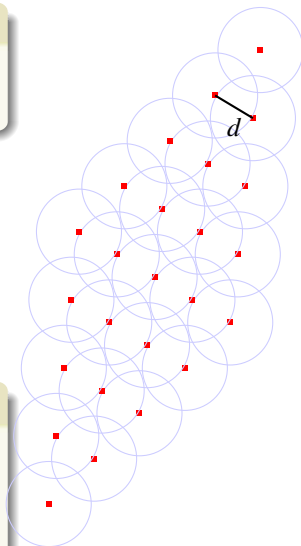
Példa

- Az **ismétlő kód** ($0 \mapsto 000, 1 \mapsto 111$) távolsága $d = 3$.
- **Paritásbit** ($\mathbf{u} \mapsto (u_1, \dots, u_k, u_1 + u_2 + \dots + u_k \bmod 2)$) távolsága $d = 2$.

Tétel (Biz.: HF)

Egy $\mathcal{C}$ kód $d = d(\mathcal{C})$ kódtávolsággal:

- $d - 1$ hibát tud **jelezni**;
- $t = \lfloor (d - 1)/2 \rfloor$ hibát tud **javítani**.



Diszkrét matematika 2

11. előadás Kódelmélet

Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

`https://sites.google.com/view/laszlomerai`

Komputeralgebra Tanszék

2023 ősz

Kódtávolság – emlékeztető

Definíció

Egy $\mathcal{C}$ kód **kódtávolsága** a kódszavak közti minimális távolság: $d(\mathcal{C}) = \min\{d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}, \mathbf{u} \neq \mathbf{v}\}$.

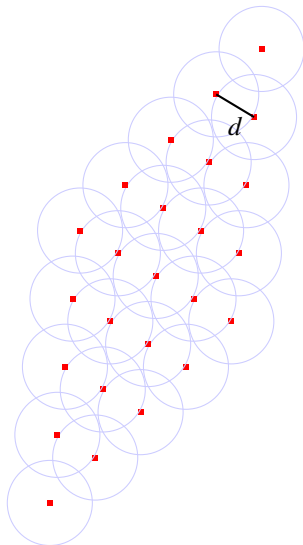
Példa

- Az **ismétlő kód** ($0 \mapsto 000, 1 \mapsto 111$) távolsága $d = 3$.
- **Paritásbit** ($\mathbf{u} \mapsto (u_1, \dots, u_k, u_1 + u_2 + \dots + u_k \bmod 2)$) távolsága $d = 2$.

Tétel (Biz.: HF)

Egy $\mathcal{C}$ kód $d = d(\mathcal{C})$ kódtávolsággal:

- $d - 1$ hibát tud **jelezni**;
- $t = \lfloor (d - 1)/2 \rfloor$ hibát tud **javítani**.



Singleton-korlát

Legyen $\mathcal{C} \subset \Sigma^n$ egy kód $d = d(\mathcal{C})$ minimális távolsággal.

- n minél **kisebb**, a kódolás annál **gazdaságosabb**.
- d minél **nagyobb**, a kód annál **több hibát** tud jelezni, javítani.
- $\#\mathcal{C}$ minél **nagyobb**, annál **több szót** tudunk kódolni.

Tétel (Singleton-korlát)

Egy $\mathcal{C} \subset \Sigma^n$ kód $d = d(\mathcal{C})$ minimális távolság esetén: $\#\mathcal{C} \leq (\#\Sigma)^{n-d+1}$.

Bizonyítás.

- Legyen $\mathcal{C}' \subset (\#\Sigma)^{n-d+1}$, amit $\mathcal{C}$ kódszavaiból kapunk az utolsó $d - 1$ koordináta **eltörlésével**.
- Ha $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$ ($\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$), akkor $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq d$, azaz legalább d pozícióban különböznek. Spec., $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ kódok $d - 1$ koordináta törlése után is különböznek.
- Azaz $\#\mathcal{C} = \#\mathcal{C}' \leq (\#\Sigma)^{n-d+1}$.

Singleton-korlát

Singleton-korlát:

Ha $\mathcal{C} \subset \Sigma^n$ egy kód $d = d(\mathcal{C})$ minimális távolsággal, akkor: $\#\mathcal{C} \leq (\#\Sigma)^{n-d+1}$.

Egy $\mathcal{C}$ kód **maximális távolságú** (vagy **MDS**—*maximal distance separable*), ha $\#\mathcal{C} = (\#\Sigma)^{n-d+1}$.

Példa

- Az **ismétlő kód**

$(0 \mapsto 000, 1 \mapsto 111, n = 3, \#\mathcal{C} = 2, d = 3, \Sigma = \mathbb{Z}_2)$

MDS kód: $2 = 2^{3-3+1}$.

- A **paritásbit kód**

$(u \mapsto (u_1, \dots, u_k, u_1 + \dots + u_k), n = k + 1, \#\mathcal{C} = 2^k, d = 2, \Sigma = \mathbb{Z}_2)$

MDS kód: $2^k = 2^{k+1-2+1}$.

Később lesz példa további MDS kódokra.

Lineáris kódok

Most **algebrai struktúrát** vezetünk be a kódokon.

Definíció

Egy $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ kód **lineáris**, ha $\mathcal{C}$ egy **lineáris altér** $\mathbb{F}_q^n$ -ben. Ekkor $k = \dim \mathcal{C}$ a kód **dimenziója**. Spec. $\#\mathcal{C} = q^k$. Ekkor $\mathcal{C}$ egy (n, k) kód.

Példa

- Az **ismétlő kód** ($0 \mapsto 000, 1 \mapsto 111$) egy $(3, 1)$ lineáris kód.
- A **paritásbit kód** ($u \mapsto (u_1, \dots, u_k, u_1 + \dots + u_k \bmod 2)$,) egy $(k + 1, k)$ lineáris kód.

A lineáris kódok **kényelmesek**.

- **Singleton-korlát**

Egy $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ egy (n, k) **lineáris** kód $d = d(\mathcal{C})$ minimális távolság.

Ekkor: $\#\Sigma = \#\mathbb{F}_q = q$, $\#\mathcal{C} = q^k$, így $q^k \leq q^{n-d+1}$, azaz

$$k \leq n - d + 1.$$

Lineáris kódok

Definíció

Legyen $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ egy kód. Az $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$ kódszó **Hamming-súlya**, $w(\mathbf{u}) = \#\{i : u_i \neq 0\}$.

Egy **lineáris** $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ kód **súlya**: $w(\mathcal{C}) = \min\{w(\mathbf{c}) : \mathbf{c} \in \mathcal{C} \setminus \{0\}\}$

Tétel

Legyen $\mathcal{C}$ egy lineáris kód. Ekkor $d(\mathcal{C}) = w(\mathcal{C})$.

Bizonyítás.

- Minden $\mathcal{C}$ kódra $d(\mathcal{C}) = \min_{\mathbf{u} \neq \mathbf{v}} d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq \min_{\mathbf{u} \neq 0} d(\mathbf{u}, 0) = w(\mathcal{C})$ (ahol $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$).
- Ha $\mathcal{C}$ **lineáris** és $d(\mathcal{C}) = d(\mathbf{u}, \mathbf{v})$, akkor $\mathbf{u} - \mathbf{v} \in \mathcal{C}$ és $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = w(\mathbf{u} - \mathbf{v})$, azaz $d(\mathcal{C}) = w(\mathcal{C})$.

□

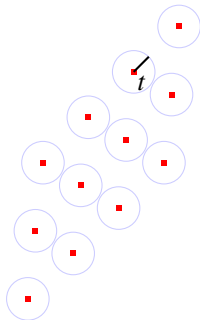
Azaz **lineáris kódok** esetén a **kódtávolság** kiszámításához nem kell a $\binom{q^k}{2} \approx q^{2k}/2$ távolságot ellenőrizni, **elég** a q^k **Hamming-súlyt** kiszámolni.

Hamming-korlát

Tétel (Hamming-korlát)

Legyen $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ egy lineáris (n, k) kód, mely t hibát tud javítani. Ekkor

$$\sum_{i=0}^t \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^{n-k}.$$



Bizonyítás.

- Tekintsünk egy t sugarú **gömböt** minden kódszó körül.
- Egy $\mathbf{u}$ kódszó körül azok az $\mathbf{s}$ szavak vannak, melyekre $d(\mathbf{u}, \mathbf{s}) \leq t$.
- Ezen $\mathbf{s}$ szavak száma (egy gömb mérete): $G = \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} (q-1)^i$
- $\#\mathcal{C} = q^k$ gömb van, ezek diszjunktak, így $q^k \cdot G \leq q^n$.

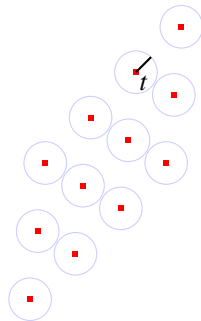
Hamming-korlát

Hamming-korlát: $\sum_{i=0}^t \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^{n-k}.$

Egy kód **perfekt**, ha a Hamming-korlátot **egyenlőséggel** teljesíti.

Példa

- Az **ismétlő kód** ($0 \mapsto 000, 1 \mapsto 111$) **perfekt**: $1 + 3 = 2^{3-1}.$
- A **négyszeres ismétlő kód** ($0 \mapsto 0000, 1 \mapsto 1111$) **nem** **perfekt**: $1 + 4 < 2^{4-1}.$
(Itt $n = 4, k = 1, d = 4, t = 1.$)



A további célunk **optimális** kódok konstrukciója **Singleton-** és **Hamming-korlát** szempontjából) tetszőleges n -re.

Generátormátrix

Legyen $\mathcal{C}$ egy lineáris (n, k) kód. Ekkor $\mathcal{C}$ egy **altér**, így létezik $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k \in \mathcal{C}$ melyek **generálják** a $\mathcal{C}$ alteret: $\langle \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k \rangle = \{a_1 \mathbf{c}_1 + \dots + a_k \mathbf{c}_k : a_1, \dots, a_k \in \mathbb{F}_q\} = \mathcal{C}$.

Definíció

Legyen $\mathcal{C}$ egy lineáris (n, k) kód $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k$ generátorokkal. Ekkor a $\mathcal{C}$ egy **generátormátrixa** $G = (\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k) \in \mathbb{F}_q^{n \times k}$.

Példa

- Az n -szeres ismétléses kód generátormátrixa: $G = (1, 1, \dots, 1)^T = \mathbf{1}^T \in \mathbb{F}_q^{n \times 1}$.
- A paritásbit generátormátrixa:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{(k+1) \times k}$$

Generátormátrix

Példa

- Az n -szeres ismétléses kód generátormátrixa: $G = \mathbf{1}^T = (1, 1, \dots, 1)^T \in \mathbb{F}_q^{n \times 1}$.
- A paritásbit generátormátrixa: $G = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{(k+1) \times k}$

Megjegyzések

- A generátormátrix **nem** egyértelmű. Ha $P \in \mathbb{F}_q^{k \times k}$ invertálható, akkor $G \cdot P$ is generátormátrix.
- Az $\mathbf{u} \mapsto G\mathbf{u}$ egy kódolás.

Definíció

Egy $\mathbf{u} \mapsto G\mathbf{u}$ kódolás **szisztematikus**, ha a kódszavak utolsó $n - k$ elemét elhagyva a kódolandó szót kapjuk, azaz

$$G = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ B \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^{n \times k}, \quad B \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times k}$$

alakú.

Ellenőrző mátrix

Példa

- Az n -szeres ismétléses kód generátormátrixa: $G = (1, 1, \dots, 1)^T = \mathbf{1}^T \in \mathbb{F}_q^{n \times 1}$.

Kapott $\mathbf{w} \in \mathbb{F}_q^n$ szó ellenőrzése: $w_1 \stackrel{?}{=} w_2 \stackrel{?}{=} \dots \stackrel{?}{=} w_n$

- A paritásbit generátormátrixa: $G = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{(k+1) \times k}$

Kapott $w \in \mathbb{F}_2^{k+1}$ szó ellenőrzése: $w_1 + w_2 + \dots + w_{k+1} \stackrel{?}{=} 0$

Definíció

Legyen $\mathcal{C}$ egy (n, k) kód. Ekkor $\mathcal{C}$ ellenőrző mátrixa az a $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$ mátrix melyre $H\mathbf{c} = 0$ pontosan akkor, ha $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$.

Példa

- n -szeres ismétléses kód ellenőrző mátrixa: $H = (\mathbf{I}_{n-1}, -\mathbf{1}) \in \mathbb{F}_q^{(n-1) \times n}$
- A paritásbit ellenőrző mátrixa: $H = \mathbf{1} = (1, \dots, 1) \in \mathbb{F}_2^{1 \times (k+1)}$

Diszkrét matematika 2

12. előadás Kódelmélet

Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

`https://sites.google.com/view/laszlomerai`

Komputeralgebra Tanszék

2023 ősz

Lineáris kódok – emlékeztető

- Legyen $\mathcal{C}$ egy lineáris (n, k) kód, azaz $\mathcal{C}$ egy k dimenziós altér $\mathbb{F}_q^n$ -ben.
- Ekkor létezik $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k \in \mathcal{C}$ melyek generálják a $\mathcal{C}$ alteret:
 $\{a_1\mathbf{c}_1 + \dots + a_k\mathbf{c}_k : a_1, \dots, a_k \in \mathbb{F}_q\} = \mathcal{C}.$
- Ekkor a $\mathcal{C}$ egy generátormátrixa $G = (\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k) \in \mathbb{F}_q^{n \times k}.$
- Egy $\mathbf{u} \mapsto G\mathbf{u}$ kódolás szisztematikus, ha a kódszavak utolsó $n - k$ elemét elhagyva a kódolandó szót kapjuk, azaz

$$G = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ B \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^{n \times k}, \quad B \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times k}$$

alakú.

- A $\mathcal{C}$ kód ellenőrző mátrixa H , ha $\mathbf{w} \in \mathcal{C} \iff H\mathbf{w} = \mathbf{0}$

Példa

- n -szeres ismétléses kód ellenőrző mátrixa: $H = (\mathbf{I}_{n-1}, -\mathbf{1}) \in \mathbb{F}_q^{(n-1) \times n}$
- A paritásbit ellenőrző mátrixa: $H = \mathbf{1} = (1, \dots, 1) \in \mathbb{F}_2^{1 \times (k+1)}$

Ellenőrző mátrix

Tétel

Legyen $\mathcal{C}$ egy (n, k) kód, és legyen $G \in \mathbb{F}_q^{n \times k}$ a $\mathcal{C}$ generátormátrixa. Ekkor $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$ pontosan akkor a kód ellenőrző mátrixa ha $HG = \mathbf{0} \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times k}$ és $\text{rank } H = n - k$.

Bizonyítás.

- Tekintsük a $\mathbf{u} \mapsto G\mathbf{u}$ kódolást. Ekkor $HG\mathbf{u} = \mathbf{0}$ minden $\mathbf{u} \in \mathbb{F}_q^k$, így $HG = \mathbf{0}$, azaz $\mathcal{C} \subset \text{Ker } H$.
- Megmutatjuk, hogy $\dim \mathcal{C} = \dim \text{Ker } H$.
Mivel $\dim \mathcal{C} = k$ és $\text{rank } H = n - k = \dim \text{Im } H$, és a **dimenziótétel** miatt ($\dim \text{Im } H + \dim \text{Ker } H = n$) $\dim \text{Ker } H = n - (n - k) = k$.
- Mivel $\mathcal{C} \subset \text{Ker } H$ és $\dim \mathcal{C} = \dim \text{Ker } H$, kapjuk $\dim \mathcal{C} = \dim \text{Ker } H$



Ellenőrző mátrix

Tétel: Legyen $\mathcal{C}$ egy (n, k) kód, és legyen $G \in \mathbb{F}_q^{n \times k}$ a $\mathcal{C}$ generátormátrixa. Ekkor $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$ a kód ellenőrző mátrixa ha $HG = \mathbf{0} \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times k}$ és $\text{rank } H = n - k$.

Tétel

Legyen $\mathcal{C}$ egy (n, k) kód, generátormátrixa $G \in \mathbb{F}_q^{n \times k}$ és tegyük fel, hogy a $\mathbf{u} \mapsto G\mathbf{u}$ kódolás **szisztematikus**, azaz $G = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ B \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^{n \times k}$, $B \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times k}$.

Ekkor $H = (-B, \mathbf{I}_{n-k})$.

Bizonyítás. $\text{rank } H = n - k$ és

$$HG = (-B, \mathbf{I}_{n-k}) \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ B \end{pmatrix} = -B + B = \mathbf{0}.$$



Szindrómák

Legyen a $\mathcal{C}$ egy (n, k) kód, ellenőrző mátrixa $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$.

- Egy kapott $\mathbf{c}$ szó **kódszó**, ha $H\mathbf{c} = \mathbf{0}$.
- Ha $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$ egy **kódszó** és $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$ egy **hibavektor**, akkor $\mathbf{w} = \mathbf{c} + \mathbf{e}$ esetén $H\mathbf{w} = H(\mathbf{c} + \mathbf{e}) = H\mathbf{e} = \mathbf{s}$ az $\mathbf{e}$ hibához tartozó **szindróma**.

Tekintsük a következő táblázatot:

szindróma	mellékosztály vezető	kapott üzenetek		
$\mathbf{s}^{(0)} = \mathbf{0}$	$\mathbf{e}^{(0)} = \mathbf{0}$	$\mathbf{c}^{(1)}$	...	$\mathbf{c}^{(q^k)}$
$\mathbf{s}^{(1)} = H\mathbf{e}^{(1)}$	$\mathbf{e}^{(1)}$	$\mathbf{c}^{(1)} + \mathbf{e}^{(1)}$	...	$\mathbf{c}^{(q^k)} + \mathbf{e}^{(1)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$\mathbf{s}^{(q^{n-k}-1)} = H\mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$	$\mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$	$\mathbf{c}^{(1)} + \mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$	...	$\mathbf{c}^{(q^k)} + \mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$
mellékosztály elemek				

ahol $0 = w(\mathbf{e}^0) \leq w(\mathbf{e}^1) \leq \dots \leq w(\mathbf{e}^{q^{n-k}-1})$.

Szindrómák

szindróma	mellékosztály vezető	kapott üzenetek		
$\mathbf{s}^{(0)} = \mathbf{0}$	$\mathbf{e}^{(0)} = \mathbf{0}$	$\mathbf{c}^{(1)}$	...	$\mathbf{c}^{(q^k)}$
$\mathbf{s}^{(1)} = H\mathbf{e}^{(1)}$	$\mathbf{e}^{(1)}$	$\mathbf{c}^{(1)} + \mathbf{e}^{(1)}$	...	$\mathbf{c}^{(q^k)} + \mathbf{e}^{(1)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$\mathbf{s}^{(q^{n-k}-1)} = H\mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$	$\mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$	$\mathbf{c}^{(1)} + \mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$	...	$\mathbf{c}^{(q^k)} + \mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$
mellékosztály elemek				

ahol $0 = w(\mathbf{e}^0) \leq w(\mathbf{e}^1) \leq \dots \leq w(\mathbf{e}^{q^{n-k}-1})$.

Itt minden elem különböző:

- soron belül különbözőek az elemek
- különböző sorok esetén ($j \neq \ell$): $\mathbf{c}^{(i)} + \mathbf{e}^{(j)} = \mathbf{c}^{(k)} + \mathbf{e}^{(\ell)} \implies \mathbf{s}^{(j)} = H(\mathbf{e}^{(j)}) = H(\mathbf{c}^{(i)} + \mathbf{e}^{(j)}) = H(\mathbf{c}^{(k)} + \mathbf{e}^{(\ell)}) = H(\mathbf{e}^{(\ell)}) = \mathbf{s}^{(\ell)} \implies j = \ell \nmid \square$

Szindrómák

szindróma	mellékosztály vezető	kapott üzenetek		
$\mathbf{s}^{(0)} = \mathbf{0}$	$\mathbf{e}^{(0)} = \mathbf{0}$	$\mathbf{c}^{(1)}$	...	$\mathbf{c}^{(q^k)}$
$\mathbf{s}^{(1)} = H\mathbf{e}^{(1)}$	$\mathbf{e}^{(1)}$	$\mathbf{c}^{(1)} + \mathbf{e}^{(1)}$	...	$\mathbf{c}^{(q^k)} + \mathbf{e}^{(1)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$\mathbf{s}^{(q^{n-k}-1)} = H\mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$	$\mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$	$\mathbf{c}^{(1)} + \mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$	...	$\mathbf{c}^{(q^k)} + \mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$
mellékosztály elemek				

Szindrómadekódolás:

Legyen $\mathbf{w}$ a kapott szó. Legyen $\mathbf{s}^{(i)} = H\mathbf{w}$ a hozzá tartozó **szindróma** és $\mathbf{e}^{(i)}$ a **mellékosztály vezető**. Ekkor $\mathbf{c} = \mathbf{w} - \mathbf{e}^{(i)}$.

Ha a kód $t = \lfloor (d-1)/2 \rfloor$ hibajavító, akkor elég az első $\sum_{i=0}^t \binom{n}{i} q^i$ sort nézni.

Szindrómadekódolás

Példa

Legyen

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{7 \times 4} \text{ illetve}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{3 \times 7}.$$

szindróma	javítható hibaminták
000	0000000
001	0000001
010	0000010
011	0010000
100	0000100
101	0100000
110	1000000
111	0001000

- A kód súlya $w(\mathcal{C}) = 3$, így $d = 3$ és 1 hibát javít.
- A $\mathbf{c} = (0001111)$ kódszó, $\mathbf{w} = (1001111)$ esetén $H\mathbf{w} = (110)$, így $\mathbf{c} = \mathbf{w} - (1000000)$

Szindrómadekódolás

Példa

Legyen

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{8 \times 4} \text{ illetve}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{4 \times 8}.$$

szindróma	javítható hibaminták
0000	00000000
0001	00000001
0010	00000010
0011	00000011
0100	00000100
0101	00000101
0110	00000110
0111	00100000
1000	00001000
1001	00001001
$\vdots$	$\vdots$

- A kód súlya $w(\mathcal{C}) = 4$, így $d = 4$ és 1 hibát javít **jól**, 2 hibát **tippel**.

Reed-Solomon kódok

A **Reed-Solomon kódok** a lineáris kódok leggyakrabban használt családja.

Konstrukció:

Tekintsük az $\mathbb{F}_q$ véges testet, és legyenek az **üzenetszavak** az $\mathbf{u} \in \mathbb{F}_q^n$ a legfeljebb $k - 1$ -ed fokú **polinomok**:

$$\mathbf{u} = (u_0, \dots, u_{k-1}) \leftrightarrow u(x) = u_0 + u_1x + \dots + u_{k-1}x^{k-1} \in \mathbb{F}_q[x], \quad \deg u \leq k - 1.$$

Legyenek $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{F}_q$ **különböző** elemek, $n \leq q$. Ekkor a **kódolás**:

$$c_0 = u(\alpha_0), \quad c_1 = u(\alpha_1), \quad \dots, \quad c_{n-1} = u(\alpha_{n-1}),$$

és $\mathbf{c} = (c_0, \dots, c_{n-1}) \in \mathbb{F}_q^n$ a **kódszó**.

Megjegyzés:

- q tipikusan $q = 2^r$ (implementációs előny)
- r tipikusan nagy, szükséges feltétel: $n \leq 2^r$.

Reed-Solomon kódok

Reed-Solomon kód:

$$u(x) = u_0 + u_1x + \cdots + u_{k-1}x^{k-1} \mapsto \mathbf{c} = (u(\alpha_0), u(\alpha_1), \dots, u(\alpha_{n-1})).$$

A kód **generátormátrixa**

$$G = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_0 & \alpha_0^2 & \cdots & \alpha_0^{k-1} \\ 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \cdots & \alpha_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \alpha_{n-1} & \alpha_{n-1}^2 & \cdots & \alpha_{n-1}^{k-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^{n \times k},$$

ugyanis a $G\mathbf{u}$ vektor i -edik koordinája ($0 \leq i < n$):

$$(1, \alpha_i, \alpha_i^2, \dots, \alpha_i^{k-1})(u_0, u_1, u_2, \dots, u_{k-1})^T = u_0 + u_1\alpha_i + u_2\alpha_i^2 + \cdots + u_{k-1}\alpha_i^{k-1} = u(\alpha_i).$$

Reed-Solomon kódok

Reed-Solomon kód:

$$u(x) = u_0 + u_1x + \cdots + u_{k-1}x^{k-1} \mapsto \mathbf{c} = (u(\alpha_0), u(\alpha_1), \dots, u(\alpha_{n-1})).$$

Tétel

Az (n, k) paraméterű $RS_q(n, k)$ Reed-Solomon kód **kódtávolsága** $d = n - k + 1$, azaz a Reed-Solomon kód **maximális távolságú** (MDS kód).

Bizonyítás.

$$\begin{aligned} w(\mathbf{c}) &= \#\{\mathbf{c} \text{ nem } 0 \text{ koordinátái}\} \\ &= n - \#\{\mathbf{c} \text{ } 0 \text{ koordinátái}\} \\ &\geq n - \#\{u(x) \text{ gyökei}\} \\ &\geq n - \deg u(x) \\ &\geq n - k + 1. \end{aligned}$$

Mivel a $RS_q(n, k)$ kód **lineáris**, $w(RS_q(n, k)) = d$.

A **Singleton korlát** miatt $w(RS_q(n, k)) = d \leq n - k + 1$.



Reed-Solomon kódok

Megjegyzések

- Gyakori választás $\alpha_i = \alpha^i$, ahol $\alpha \in \mathbb{F}_q$ olyan elem, melyre $\alpha^i \neq 1$ ($1 \leq i < n$, például α generátor $\mathbb{F}_q$ -ban).
- CD lemezek esetében $(28, 24)$ paraméterű $\mathbb{F}_{2^8}$ fölötti Reed-Solomon kódot használnak.
- A kódban a Sony és Philips egyeztek meg, a verseny a CD lejátszó készülékek terén zajlott (azaz a dekódoló algoritmus hatékonyságán)

Diszkrét matematika 2

13. előadás Kódelmélet

Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

`https://sites.google.com/view/laszlomerai`

Komputeralgebra Tanszék

2023 ősz

Lineáris kódok – emlékeztető

- Legyen $\mathcal{C}$ egy lineáris (n, k) kód, azaz $\mathcal{C}$ egy k dimenziós altér $\mathbb{F}_q^n$ -ben.
- Ekkor $\mathcal{C}$ -nek létezik **generátormátrixa** és $\mathbf{u} \mapsto \mathbf{Gu}$ egy **kódolás**
- A $\mathcal{C}$ kód **ellenőrző mátrixa** H , ha $\mathbf{w} \in \mathcal{C} \iff H\mathbf{w} = 0$

Példa

- n -szeres ismétléses kód ellenőrző mátrixa: $H = (\mathbf{I}_{n-1}, \mathbf{1}) \in \mathbb{F}_q^{(n-1) \times n}$
- A **paritásbit** ellenőrző mátrixa: $H = \mathbf{1} = (1, \dots, 1) \in \mathbb{F}_q^{1 \times (k+1)}$
- **Reed-Solomon kód:**
 - kódolandó szavak: $\mathbf{u} = (u_0, u_1, \dots, u_{k-1}) \in \mathbb{F}_q^k$
 - $\mathbf{u} \leftrightarrow u(x) = u_0 + u_1x + \dots + u_{k-1}x^{k-1} \in \mathbb{F}_q[x], \deg u(x) < k$
 - kódolás: $u(x) \mapsto (u(\alpha_0), \dots, u(\alpha_{k-1})), \alpha_0, \dots, \alpha_{k-1} \in \mathbb{F}_q$ **különböző elemek**
 - Reed-Solomon kódok **MDS kódok**: $d = n - k + 1$.

Ciklikus kódok

A ciklikus kódok egy másik népszerű kódcsalád.

Definíció

Egy $\mathbf{c} = (c_0, \dots, c_{n-1})$ szó ciklikus eltoltja az $S\mathbf{c} = (c_{n-1}, c_0, \dots, c_{n-2})$. Egy $\mathcal{C}$ kód ciklikus kód, ha minden $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$ kódszóra, $S\mathbf{c} \in \mathcal{C}$.

Példa

- A $\mathcal{C} = \{101, 110, 011, 111\} \subset \mathbb{F}_2^3$ kód ciklikus (de nem lineáris).
- Az ismétléses kód ciklikus. $b \mapsto (bbb)$. A kódszavak $\{000, 111\}$.
- A paritásbit kód ciklikus. $(c_1, c_2, c_3) \mapsto (c_1, c_2, c_3, c_1 + c_2 + c_3)$.

Kódszavak:

0000	0011	0101	0110
1001	1010	1100	1111

Ciklikus kódok

A ciklikus kódok egy másik népszerű kódcsalád.

Definíció

Egy $\mathbf{c} = (c_0, \dots, c_{n-1})$ szó ciklikus eltoltja az $S\mathbf{c} = (c_{n-1}, c_0, \dots, c_{n-2})$. Egy $\mathcal{C}$ kód ciklikus kód, ha minden $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$ kódszóra, $S\mathbf{c} \in \mathcal{C}$.

Példa

- A $\mathcal{C} = \{101, 110, 011, 111\} \subset \mathbb{F}_2^3$ kód ciklikus (de nem lineáris).
- Az ismétléses kód ciklikus.
- A paritásbit kód ciklikus.

Tétel

Legyen $\mathcal{C}$ egy ciklikus kód és $\mathbf{c} = (c_0, \dots, c_{n-1}) \leftrightarrow c(x) = c_0 + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$. Ekkor a $\mathbf{c}$ kódszó $S\mathbf{c}$ eltoltjához rendelt $\hat{c}(x)$ polinom: $\hat{c}(x) \equiv xc(x) \pmod{x^n - 1}$.

Bizonyítás. $xc(x) = c_{n-1}(x^n - 1) + \hat{c}(x)$. □

Ciklikus kódok, generátorpolinom

Tétel

Legyen $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q[x]$ egy (n, k) paraméterű lineáris, ciklikus kód. Ekkor egyértelműen létezik olyan $g(x) \in \mathcal{C}$ polinom, melynek főegyütthatója 1, $\deg g(x) = n - k$ és

$$c(x) \in \mathcal{C} \Leftrightarrow g(x) \mid c(x),$$

azaz minden $c(x) \in \mathcal{C}$ kódpolinomhoz létezik olyan $u(x) \in \mathbb{F}_q[x]$, melyre $c(x) = u(x)g(x)$.

Bizonyítás 1/3. (g konstrukciója)

- Legyen $q(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_sx^s \in \mathcal{C} \setminus \{0\}$ egy **legkisebb** fokú kódpolinom.
- Mivel $\mathcal{C}$ lineáris, így $c_s^{-1}q(x) = g(x)$ szintén kódszó: $g(x) \in \mathcal{C}$.
- **Egyértelműség:** ha $\tilde{g}(x) \in \mathcal{C}$ szintén ilyen polinom, akkor a linearitás miatt $g(x) - \tilde{g}(x) \in \mathcal{C}$. De $\deg(g(x) - \tilde{g}(x)) < s$, így a minimalitás miatt $g(x) = \tilde{g}(x)$.
($s = \deg g(x) = n - k$ bizonyítása a 3/3 részben!)

Ciklikus kódok, generátorpolinom

Tétel

Legyen $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q[x]$ egy (n, k) paraméterű lineáris, ciklikus kód. Ekkor egyértelműen létezik olyan $g(x) \in \mathcal{C}$ polinom, melynek főegyütthatója 1, $\deg g(x) = n - k$ és

$$c(x) \in \mathcal{C} \Leftrightarrow g(x) \mid c(x),$$

azaz minden $c(x) \in \mathcal{C}$ kódpolinomhoz létezik olyan $u(x) \in \mathbb{F}_q[x]$, melyre $c(x) = u(x)g(x)$.

Bizonyítás 2/3. ($\Leftrightarrow$ bizonyítása) Legyen $s = \deg g(x)$.

- $\Leftarrow$: A ciklikusság miatt $g(x), xg(x), x^2g(x), \dots, x^{n-s-1}g(x) \in \mathcal{C}$, és a linearitás miatt $u(x)g(x) = u_0g(x) + u_1xg(x) + u_2x^2g(x) + \dots + u_{n-s-1}x^{n-s-1}g(x) \in \mathcal{C}$.
- $\Rightarrow$: Legyen $c(x) \in \mathcal{C}$. Osszuk el maradékosan $c(x)$ -et, $g(x)$ -szel:
 $c(x) = q(x)g(x) + r(x)$, $\deg r(x) < s$. A " $\Leftarrow$ " miatt $q(x)g(x) \in \mathcal{C}$, a linearitás miatt $r(x) = c(x) - q(x)g(x) \in \mathcal{C}$. A $s = \deg g(x)$ minimalitása miatt $r(x) = 0$, azaz $c(x) = q(x)g(x)$.

Ciklikus kódok, generátorpolinom

Tétel

Legyen $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q[x]$ egy (n, k) paraméterű lineáris, ciklikus kód. Ekkor egyértelműen létezik olyan $g(x) \in \mathcal{C}$ polinom, melynek főegyütthatója 1, $\deg g(x) = n - k$ és

$$c(x) \in \mathcal{C} \Leftrightarrow g(x) \mid c(x),$$

azaz minden $c(x) \in \mathcal{C}$ kódpolinomhoz létezik olyan $u(x) \in \mathbb{F}_q[x]$, melyre $c(x) = u(x)g(x)$.

Bizonyítás 3/3. ($\deg g(x) = n - k$ bizonyítása)

- Minden $c(x) \in \mathcal{C}$ kódpolinom előáll $c(x) = u(x)g(x) = u_0g(x) + u_1xg(x) + u_2x^2g(x) + \cdots + u_{n-s-1}x^{n-s-1}g(x)$ alakban.
- Ilyen $c(x)$ (ill. $u(x)$) polinomból q^{n-s} darab van.
- A $\mathcal{C}$ kód (n, k) lineáris kód, azaz $\dim \mathcal{C} = k \Rightarrow q^k = \#\mathcal{C} = q^{n-s} \Rightarrow \deg g(x) = s = n - k$. □

A $g(x)$ polinomot a kód **generátorpolinomjának** nevezzük.

Ciklikus kódok konstrukciója

Tétel

Minden $\mathcal{C}$ ciklikus, lineáris kód $g(x)$ generátorpolinomjára $g(x) \mid x^n - 1$.

Megfordítva, ha $g(x) \mid x^n - 1$, akkor létezik olyan ciklikus, lineáris kód, melynek generátorpolinomja $g(x)$.

Bizonyítás. Legyen $\deg g = n - k$.

$\Rightarrow$: Mivel a kód **ciklikus**, $x^{k-1}g(x) \in \mathcal{C}$, $\deg x^{k-1}g(x) = n - 1$. Mivel $g(x)$ főegyütthatója 1, $x^k g(x) - (x^n - 1) \in \mathcal{C}$. Azaz $x^k g(x) - (x^n - 1) = a(x)g(x)$, így a kettő különbsége ($= x^n - 1$) osztható $g(x)$ -szel.

$\Leftarrow$: Legyen $\mathcal{C} = \{c(x) = a(x)g(x) : \deg a(x) < k\}$. Megmutatjuk, hogy ez **ciklikus**, azaz $a(x)$, $\deg a(x) < k$ polinomhoz létezik $b(x)$, $\deg b(x) < k$ polinom, hogy $xc(x) = xa(x)g(x) \equiv b(x)g(x) \pmod{x^n - 1}$.

Ehhez, ha $\deg a(x) < k - 1$, legyen $b(x) = xa(x)$. Ha $\deg a(x) = k - 1$, legyen a_{k-1} az $a(x)$ főegyütthatója. Ekkor $xc(x) = xa(x)g(x) = a_{k-1}(x^n - 1) + r(x)$, ahol $\deg r(x) < n$. Mivel $g(x)$ osztja a bal oldalt, ill. $x^n - 1$ -et, osztja $r(x)$ -et: $r(x) = b(x)g(x)$. $\square$

Ciklikus kódok generálása

A ciklikus kódok előnye, hogy sokféleképpen lehet a kódszavakat generálni:

- Generálás **generátorpolinommal**: $u(x) \mapsto u(x)g(x) \bmod x^n - 1$.
- Generálás **generátormátrixszal**: legyen $g(x) = x^{n-k} + g_{n-k-1}x^{n-k-1} + \dots + g_0$.
Ekkor a $G \in \mathbb{F}_q^{n \times k}$ a kód generátormátrixa:

$$G = \begin{pmatrix} g_0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ g_1 & g_0 & \dots & 0 & 0 \\ g_2 & g_1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & \dots & \vdots & \vdots \\ g_{n-k-1} & g_{n-k-2} & \dots & g_1 & g_0 \\ 1 & g_{n-k-1} & \dots & g_2 & g_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \dots & 1 & g_{n-k-1} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ciklikus kódok generálása

A ciklikus kódok előnye, hogy sokféleképpen lehet a kódszavakat generálni:

- Generálás **generátorpolinommal**: $u(x) \mapsto u(x)g(x) \bmod x^n - 1$.
- Generálás **generátormátrixszal**.

A **szisztematikus** kódolás egy praktikus módja:

- Legyen $u(x) \in \mathbb{F}_q[x]$, $\deg u(x) < k$ egy üzenetpolinom.
- Ekkor $c(x) = u(x)x^{n-k} - (u(x)x^{n-k} \bmod g(x))$ egy kódszó.
- Továbbá, ez **szisztematikus kódolás**: $\geq n - k$ fokú tagok adják az $u(x)$ polinomot.

Ciklikus kód ellenőrzőmátrixa

Ciklikus kód ellenőrzőmátrixa is leírható polinomokkal.

Tétel

Legyen $\mathcal{C}$ egy (n, k) paraméterű lineáris, ciklikus kód $g(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ generátorpolinommal. Ekkor a $h(x) = \frac{x^n - 1}{g(x)}$ a kód **ellenőrzőpolinomja**, azaz

$$c(x) \in \mathcal{C} \iff c(x)h(x) \equiv 0 \pmod{x^n - 1}.$$

Bizonyítás. Mivel $g(x) \mid x^n - 1$, ezért a definíció értelmes.

Legyen $c(x)$ egy szó. Ekkor $c(x) \in \mathcal{C} \iff c(x) = a(x)g(x) \iff$
 $c(x)h(x) = a(x)g(x)h(x) = a(x)(x^n - 1) \equiv 0 \pmod{x^n - 1}.$



Példa ciklikus kódokra

Legyen $q = 2$ és $n = 7$. Ekkor $g(x) \mid x^7 - 1$.

Az $x^7 - 1$ irreducibilis faktorizációja: $x^7 - 1 = (x - 1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$.

Ekkor $g(x)$ generátorpolinomra a következő lehetőségeink vannak:

- $g(x) = x - 1$. Ekkor $\mathcal{C}$ egy $(7, 6)$ kód: $h = x^6 + x^5 + \dots + x + 1 \rightarrow$ **paritásbit kód**.
- $g(x) = x^6 + x^5 + \dots + x + 1$. Ekkor $\mathcal{C}$ egy $(7, 1)$ kód: $h = x - 1 \rightarrow$ **7-szeres ismétléses kód**.
- $g(x) = x^3 + x + 1$. Ekkor $\mathcal{C}$ egy $(7, 4)$ kód.

Ciklikus kódok alkalmazása

- A ciklikus kódok a leghosszabb múlttal rendelkező kódok.
- Gyakran CRC (Cyclic Redundancy Check) kódoknak hívják.
- Felhasználásuk: visszacsatolással rendelkező zajos csatornán. Hiba észlelése esetén újraküldés: ARQ (Automatic Repeat reQuest).
- CITT: bináris ciklikus kód $g(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ generátorpolinommal. Használatuk integrált áramkörökben: SNC 2653, INTEL 82586, INTEL 8274, Signetics 2652